



東南大學

本科毕业设计（论文）报告

题 目： 车载毫米波 SAR 成像技术研究

学 号： 04020426

姓 名： 张陆

学 院： 信息科学与工程学院

专 业： 信息工程

指导教师： 黄岩

起止日期： 2024. 1. 1-2024. 6. 5

东南大学毕业（设计）论文独创性声明

本人声明所呈交的毕业（设计）论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名： 张陆 日期： 2024 年 6 月 5 日

东南大学毕业（设计）论文使用授权声明

东南大学有权保留本人所送交毕业（设计）论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学教务处办理。

论文作者签名： 张陆 导师签名： 黄岩
日期： 2024 年 6 月 5 日 日期： 2024 年 6 月 5 日

摘 要

合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)成像技术作为一种重要的雷达技术,能够突破实孔径的物理限制,获得方位向高分辨能力,其在航空航天、地质勘测、武器制导等领域应用广泛。近十几年来,随着社会进步,汽车的普及率越来越高,汽车的智能化(即自动驾驶能力)需求也日益提升。汽车毫米波雷达作为一种自动驾驶的实现载体,具有全天时、全天候、成本低等特点。因此,将汽车毫米波雷达作为平台,利用 SAR 成像技术实现车载场景高精度成像,是提升汽车自动驾驶能力的一种可行手段。然而,传统 SAR 的平台载体一般为卫星、飞机、无人机等,传统 SAR 成像算法也是基于远场、窄波束等条件进行近似处理。而在车载应用场景中,SAR 成像具有近场、宽波束等特点,这与传统 SAR 成像的特点差异巨大,导致传统 SAR 成像算法无法直接应用于车载毫米波 SAR 系统中。因此,需要针对这些特点对传统 SAR 成像算法进行改进,以达到汽车高级自动驾驶的要求。这体现了车载毫米波 SAR 成像技术的巨大研究价值和发展潜力。

本文的研究内容是基于车载毫米波 SAR 系统,改进现有的传统 SAR 成像算法,并将其应用于车载场景,获取高精度的 SAR 图像。首先,从车载毫米波雷达的几何模型和信号模型出发,推导了毫米波 SAR 成像基础算法和运动补偿方法;然后,利用仿真和实测数据,分析了毫米波 SAR 成像基础算法的成像性能;最后,将运动补偿方法与毫米波 SAR 成像基础算法结合,利用实测数据验证了有效性,并获得了厘米级分辨率的 SAR 图像。

关键词:汽车毫米波雷达,合成孔径雷达,高精度成像,运动补偿

ABSTRACT

As an important radar technology, SAR imaging technology can break through the physical limitation of real aperture and obtain high resolution in azimuth, it's widely used in aerospace, geological survey, weapon guidance and other fields. In the past decade, with the progress of society, the penetration rate of vehicles has become higher and higher, and the demand for intelligent of vehicles (autonomous driving capabilities) also increases. As a tool for autonomous driving, automotive millimeter-wave radar has the characteristics of all-day, all-weather, and low cost. Therefore, using automotive millimeter-wave radar as a platform and using SAR imaging technology to achieve high-precision imaging of vehicle scenes is a feasible mean to improve the autonomous driving ability of vehicles. However, the platform of traditional SAR are generally satellites, aircrafts, UAV, etc., and the traditional SAR imaging algorithms are approximated based on far-field, narrow beam and other conditions. However, in the automotive application scenario, SAR imaging scene has the characteristics of near-field and wide beam, which is very different from the characteristics of traditional SAR imaging, resulting in the traditional SAR imaging algorithm can't be directly applied to the automotive millimeter-wave SAR system. Therefore, it's necessary to improve the traditional SAR imaging algorithm for these characteristics to meet the requirements of advanced autonomous driving. This shows the great research value and development potential of automotive millimeter-wave SAR imaging technology.

In this paper, the existing traditional SAR imaging algorithm is improved based on the automotive millimeter-wave SAR system, and applied to the automotive scene to obtain high-precision SAR images. Firstly, starting from the geometric model and signal model of automotive millimeter-wave radar, the basic algorithm and motion compensation method of millimeter-wave SAR imaging are derived. Then, using the simulation and measured data, the imaging performances of the basic algorithms for millimeter-wave SAR imaging are analyzed. Finally, the motion compensation method is combined with the basic algorithms of millimeter-wave SAR imaging, the effectiveness is verified by the measured data, and the SAR images with centimeter-level resolution are obtained.

KEY WORDS: Millimeter-wave radar, Automotive SAR, SAR imaging algorithms, MOCO

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目 录	III
第一章 绪论	1
1.1 SAR 技术概论	1
1.2 毫米波 SAR 技术	4
1.2.1 毫米波 SAR 成像算法	5
1.2.2 毫米波 SAR 运动补偿方法	8
1.3 本文的内容与安排	11
第二章 车载毫米波 SAR 成像技术理论	12
2.1 几何模型与信号模型	12
2.2 SAR 二维分辨率分析	16
2.2.1 距离维分辨率	16
2.2.2 方位维分辨率	17
2.3 毫米波 SAR 成像基础算法	18
2.3.1 RDA	18
2.3.2 RMA	21
2.3.3 BPA	22
2.4 毫米波 SAR 运动补偿方法	23
2.4.2 PGA	23
2.4.1 MD	26
2.3 本章小结	27
第三章 毫米波 SAR 成像算法性能分析	29
3.1 仿真对比分析	29
3.1.1 RDA 仿真结果	29
3.1.2 RMA 仿真结果	32
3.1.3 BPA 仿真结果	34
3.2 实测数据处理	36
3.2.1 实验背景与参数设置	36
3.2.2 算法实测结果	37

3.3 本章小结	41
第四章 基于 PGA 的毫米波 SAR 运动补偿方法	42
4.1 基于 PGA-RMA 的运动补偿方法	42
4.1.1 PGA-RMA	42
4.1.2 实测数据处理	43
4.2 基于 PGA-BPA 的运动补偿方法	44
4.2.1 PGA-BPA	44
4.2.2 实测数据处理	45
4.3 基于 PGA-RDA 的运动补偿方法	46
4.3.1 PGA-RDA	46
4.3.2 实测数据处理	47
4.4 本章小结	49
第五章 总结与展望	50
参考文献	52
致 谢	57

第一章 绪论

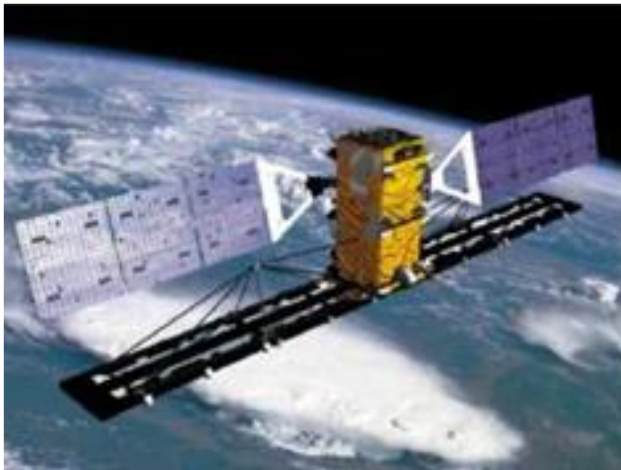
1.1 SAR 技术概论

雷达是一种通过主动发射电磁波并接收回波信号来得到目标的距离、方位、速度等信息的电磁传感器。二战期间，雷达已被用于飞机检测、船舶检测等军事用途^[1-3]。雷达成像技术是在 20 世纪 50 年代发展起来的一项革命性的技术^[2]。随着雷达分辨率要求的不断提高，由于方位分辨率受到孔径大小和探测距离的限制，实孔径雷达的应用价值逐渐降低^[24]。为了获得方位向高分辨率，合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)的概念应运而生。SAR 技术是一种通过雷达与目标之间的相对运动形成虚拟合成孔径从而获取方位高分辨能力的一种技术^[24]。1951 年，美国 Goodyear Aerospace 公司的 Carl Wiley 发现通过多普勒频移处理能够提升波束垂直向上的分辨率，即多普勒波束锐化(Doppler Beam Sharpening, DBS)技术，这一技术的提出标志着 SAR 技术的诞生^[5]。1978 年，美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)发射了 SEASAT 卫星，这展示了星载 SAR 在地面遥感领域的巨大潜力，同时促进了 SAR 数字处理器和 SAR 成像算法的发展^[7]。然而，SEASAT 仅仅工作了不足百天便失效了^{[6][7]}。直到 90 年代初，各国才开始陆续发射 SAR 卫星。1991 年，欧洲航天局(European Space Agency, ESA)发射了 ERS-1 SAR 卫星^[8]；同年，俄罗斯发射了 ALMAZ-1 SAR 卫星；1992 年，日本发射了 J-ERS-1 SAR 卫星；1995 年，加拿大发射了 RADARSAT SAR 卫星^[9]。尽管我国在星载 SAR 领域起步较晚，但经过多年的发展，在该领域也取得了重大突破。在 2016 年 8 月 10 日，高分三号卫星(GF-3)成功发射，它是我国首颗二维分辨率均达到 1 米的 C 频段星载 SAR^[10]。

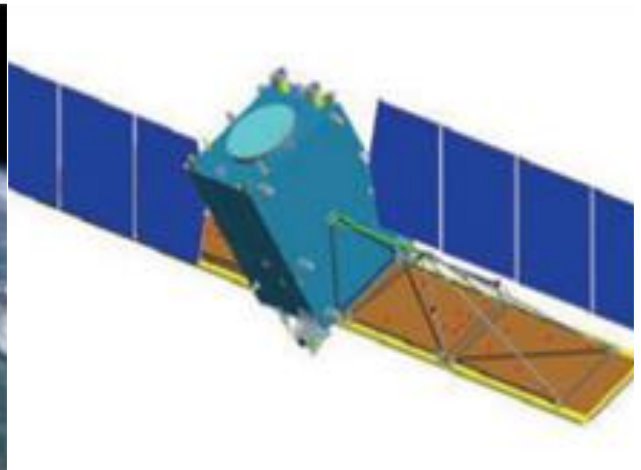
如前文所述，早期的 SAR 系统以星载为主，现有的 SAR 系统根据载体平台的不同一般被分为星载 SAR 系统和机载 SAR 系统。部分国家 SAR 系统如表 1.1 所示^{[5][10-17]}，部分实际系统如图 1-1 所示^{[49][50]}。

表 1.1 部分国家星载 SAR 系统参数

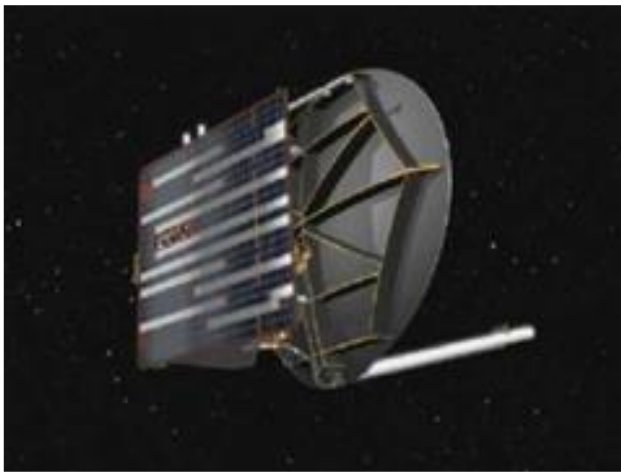
SAR 系统名称	国家	发射时间	频率/波段	最大分辨率	轨道高度
Kondor-E	俄罗斯	2013 年	S 波段	1m	500km
SAR-lupe	德国	2006-2008 年	X 波段	0.5m	500km
Radarsat-1	加拿大	1995 年	C 波段	3m	798km
高分三号(GF-3)	中国	2016 年	C 波段	0.9m	755km



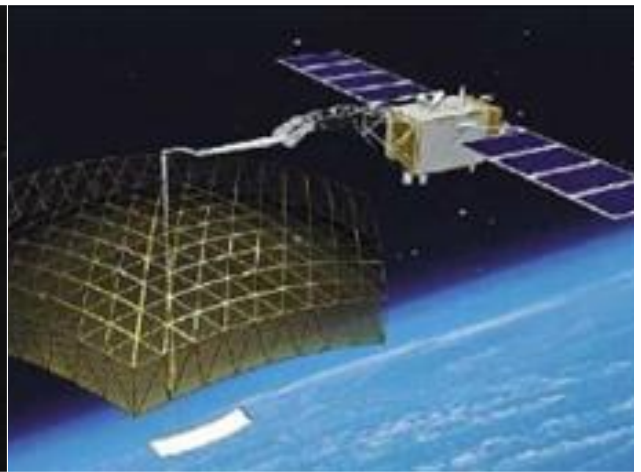
(a) RADARSAT-2工作状态示意图



(b) 高分三号工作状态示意图



(c) SAR-Lupe工作状态示意图



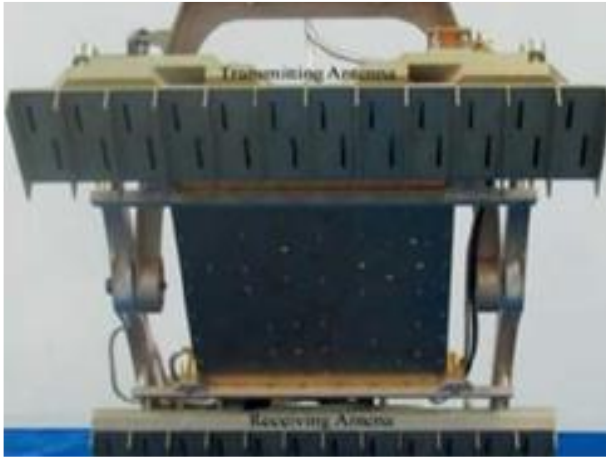
(d) Kondor-E工作状态示意图

图 1-1 部分国家星载 SAR 系统图

与星载 SAR 相比，机载 SAR 具有应用灵活、成本较低、分辨率较高等优势，因此，越来越多的遥感测绘任务转而由机载 SAR 承担，其中部分国家的机载 SAR 系统参数以及系统如表 1.2 和图 1-2 所示^[51-55]。

表 1.2 部分国家机载 SAR 系统参数

SAR 系统名称	国家	带宽	最大分辨率	频段\载频	最远作用距离
PAMIR	德国	1.8GHz	0.1m	9.45GHz	100km
Lynx	美国	3GHz	0.1m	Ku 波段	30km
Pi-SAR	日本	100MHz	1.5m	9.55GHz	42.9km
MiniSAR	中国	1GHz	0.15m	9.6/15/35GHz	3km



(a) Lynx SAR成像系统



(b) PAMIR SAR成像系统



(c) PiSAR2 SAR成像系统



(d) MiniSAR SAR成像系统

图 1-2 部分国家机载 SAR 系统图

SAR 成像具有独特的全天时、全天候、分辨率高、穿透性强等优势，已经被广泛应用于矿藏资源勘测、考古勘探、地质灾害预测、武器制导、海面舰船检测等领域^{[4][18]}。

1978 年，加拿大 MDA 公司与美国喷气推进实验室(Jet Propulsion Lab, JPL)分别独立研发出了最早的 SAR 成像算法——距离多普勒算法(Range-Doppler Algorithm, RDA)^[19]。星载、机载 SAR 的成像过程都满足远场和窄波束等条件，传统 SAR 成像算法，如 RDA 等，都是基于这些条件进行近似推导的；同时，早期的 SAR 工作模式多为正侧视或条带模式。随着应用场景的复杂化和 SAR 工作模式的多样化，SAR 成像算法在近几十年不断发展。

近十几年来，SAR 成像技术的成像条件逐渐由远场、窄波束转为近场、宽波束，应用场景也从地质探测、船舶检测等官方用途转向民用。自动驾驶就是近几年来 SAR 成像的一个重要应用场景^[26]。在自动驾驶应用场景下，SAR 成像技术的成像背景、技术要求等相较于传统 SAR 成像发生了极大的变化，这将对传统 SAR 成像算法带来极大的挑战。

一方面，车载 SAR 成像场景与传统 SAR 成像场景有极大差别。传统 SAR 系统大多工作在星载或机载等远距离场景下。而车载场景中，传统 SAR 信号处理中的许多近似条件如窄波束、远距离不再成立，中心斜距由星载的数百千米和机载的数千米降低至车载场景的数十米，因此传统 SAR 成像算法效果也远不能满足近场成像的要求。若在车载场景下直接使用传统 SAR 成像算法将导致成像效果大大降低，例如传统 RDA 中的一个重要假设就是远距离假设，只有在远距离的情况下，RDA 才能完成距离-方位维的二维解耦，消除距离徙动的影响，进而实现精确成像。因此，对于车载场景来说，迫切需要对传统远场算法进行优化与调整。

另一方面，自动驾驶对于 SAR 系统的成像精度、成像实时性等指标要求极高。在自动驾驶过程中对路面信息进行精确判断需要车载 SAR 系统的成像分辨率达到分米级甚至厘米级，这是传统的 SAR 成像算法与低频段难以达到的。相比于低频段，车载毫米波频段丰富的频谱资源、较小的波长和较小的天线孔径等优势可以为 SAR 系统提供理论上更优的分辨率，这是车载毫米波雷达与 SAR 结合的优势所在。另外，成像的实时性也是自动驾驶应用场景下的一个重要指标。对于行驶的汽车来说，数秒的成像时延意味着车辆数十米的位移，这远不能满足自动驾驶的需求。除此之外，运动补偿也是车载场景下不可忽略的一部分。相较于星载、机载等平台，车载平台的抖动在运动过程中更加明显，因为车载场景环境复杂且汽车运动具有高机动性和不稳定性。同时，车载成像距离较短，其毫米波雷达信号波长短，成像分辨率高，较小的车身抖动就会导致斜距发生较大的误差。因此，在车载的场景下，运动补偿是必不可少的，与近场成像相匹配的运动补偿算法也需要进一步的研究。

总的来说，车载场景与传统场景差异大且自动驾驶精度要求高，这些都对车载毫米波 SAR 成像技术提出了挑战。目前相关的近场成像研究还不足以解决自动驾驶的需求。因此对于车载毫米波 SAR 雷达成像技术的研究是非常具有现实意义的。

1.2 毫米波 SAR 技术

目前，SAR 成像系统根据获取回波数据的方式不同可以分为条带模式、聚束模式、滑动聚束模式、TOPS 模式、逆 TOPS 模式、扫描模式、双基地模式等。条带模式是最简单的成像模式，该模式仅仅通过雷达天线的运动来获得回波信号，最初的成像算法也多基于该工作模式。然而，随着对于 SAR 成像系统指标要求的不断提高，条带模式也暴露出了它的问题，如合成孔径长度等于波束照射宽度，方位分辨率无法进一步提升等。而聚束式模式通过雷达天线始终指向固定方向解决了条带模式的问题，大大延长了合成孔径的长度，进

而大大提升了方位分辨率。后续为了解决方位区域受制于波束宽度等问题陆续提出了滑动聚束模式、TOPS 模式、Scan 模式等全新模式。条带模式、聚束模式、滑动聚束模式以及 TOPS 模式如图 1-3 所示。

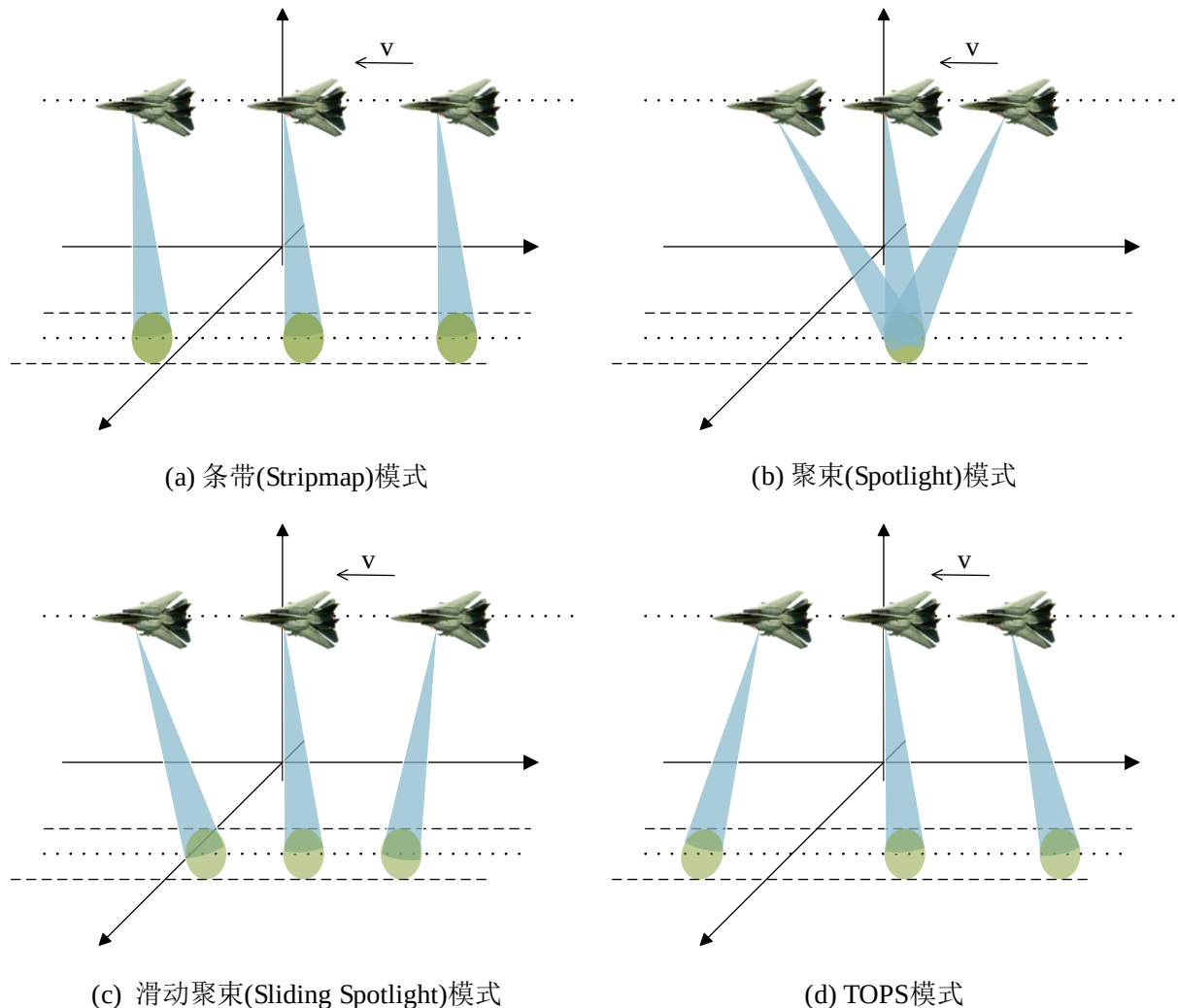


图 1-3 部分 SAR 系统工作模式

尽管机载与星载 SAR 目前已经发展出多种工作模式，但现有的关于车载毫米波 SAR 成像的工作大多基于条带工作模式展开，因此本文后续信号的建模以及算法的推导都将基于条带工作模式进行。

SAR 成像技术主要可以分为两类，第一类是由回波数据处理得到成像图像的算法，这一类被称为 SAR 成像算法；第二类则是对于回波数据或者成像图像进行处理，提升最终成像清晰度的算法，这一类算法被称为 SAR 运动补偿算法。

1.2.1 毫米波 SAR 成像算法

SAR 成像算法指的是由回波数据处理得到成像图像的算法。SAR 成像算法根据不同的

分类标准可以进行不同的分类。根据二维成像域的不同可以分为以距离多普勒算法(Range-Doppler Algorithm, RDA)为代表的距离多普勒域算法、以距离徙动算法(Range Migration Algorithm, RMA)和 Chirp-Z 变换算法(Chirp-Z-Transform Algorithm, CZT)为代表的二维频域算法、以后向投影算法(Back Projection Algorithm, BPA)为代表的时域算法^[20]、以频谱分析算法(SPECAN)为代表的距离频域方位时域处理算法^[21]、以极坐标算法(Polar Format Algorithm, PFA)为代表的极坐标域算法^[22]。

从另一个角度分类也可以将 SAR 成像算法分为时域成像算法、频域成像算法以及插值类成像算法。

时域成像算法主要包括后向投影算法(Back Projection Algorithm, BPA)^[20]及其衍生的改进算法。BP 算法是一种通过将雷达回波进行相干累加进行成像的理论上无误差的算法。该算法突出的优点是在已知雷达运动平台的运动情况下可以完美补偿距离徙动所带来的影响,适用于任何轨迹的 SAR 成像模式,缺点是成像精度与计算复杂度成正比,最终成像精度越高,计算复杂度也越高。在车载场景下,车辆运动随机性大,且近场距离徙动明显、可能需要大斜视情况下的成像,使用 BP 算法则可以完美规避这些车载场景下的问题。近年来为了解决 BP 算法成像速度的问题,总的来说有两类方法。第一种方法是从硬件方面入手,通过 GPU 的并行处理提升 BP 算法的效率^{[32][33]};另一种则是通过对 BP 积分进行分解,其中 1999 年 Yegulalp 讨论了极坐标相对于直角坐标在奈奎斯特采样率上的优势^[34]。随后 2003 年 Ulander 等人利用该原理提出了快速分解 BP 算法^[25],成功对于 BP 成像实现了加速。近年来,学者们也逐渐开始研究对于直角坐标系的快速成像算法。2018 年, Dong 等人提出了直角坐标系下进行子孔径划分加速的 CFBP 算法^[35];2021 年, Chen 等人提出了同样在直角坐标系下进行子孔径划分加速的 GCBP 算法^[36]。

对于毫米波车载 SAR 成像系统,时域算法的优点有:

1. 对雷达平台轨迹要求低,不需要雷达轨迹为规则形状,受车辆运动随机性影响小;
2. 不受雷达波束宽度的影响,满足车载毫米波 SAR 系统波束宽度大的特点;
3. 成像分辨率高,原理上未经近似处理,可更好地满足车载场景高分辨需求。

缺点有:

1. 计算复杂度高,成像质量与计算复杂度成正比;
2. 算法成像图频谱结构不清晰,运动补偿困难。

目前已有部分学者在车载场景下结合时域算法进行了一些研究: Zhang 等人^[36]提出了一种基于多普勒频分复用的新型 BP 算法; Farhadi 等人^[38]结合 FFBP 与 PGA 进行了车载

SAR 回波数据的相位补偿；Mazoni 等人^[39]利用 BP 算法验证了 MIMO 体制下 SAR 成像抑制多径干扰的可行性。

频域成像算法通常利用快速傅里叶变换(FFT, Fast Fourier Transform)和逆快速傅里叶变换(IFFT, Inverse FFT)对回波信号进行时频域变换,并使用时频分析方法实现信号统一处理。该类算法进行了一定的近似处理,可以大大提升计算效率。因此,频域成像算法被广泛应用于实际的 SAR 成像系统。这一类算法主要包括距离多普勒算法(Range-Doppler Algorithm, RDA)^{[23][24]}、线性调频变标算法(CSA, Chirp Scaling Algorithm)、频率变标算法(FSA, Frequency Scaling Algorithm)等,这里以 RD 算法为例作进一步说明。经典 RD 算法在 1978 年由加拿大 MDA 公司与美国喷气推进实验室(Jet Propulsion Lab, JPL)分别独立提出。该算法的核心假设是 SAR 回波信号的距离维和方位维是可以表示为两个一维函数的乘积^[24]。但问题是这个假设在很多情况下并不成立,在天线实际波束宽度或斜视角较大时方位向和距离向的耦合会降低 SAR 图像的质量^[23]。这是经典 RD 算法能够快速成像的基础,但这也导致了经典 RD 算法严格的应用条件和较低的成像精度。

在车载的场景下,往往天线实际波束宽度较大,距离向与方位向耦合严重,因此经典 RD 算法不能适用于车载毫米波 SAR 成像。在 2015 年, H. Iqbal 等人就已实现了 RD 算法对于近场情况下汽车的成像,但其仍然与实际车载场景有较大区别^[26]。虽然经典 RDA 直接应用于近场 SAR 成像存在一定的问题,但其成像速度快,可以满足车载 SAR 成像对实时性的要求。对于各类频域算法在近场条件下的推导与改进具有相当高的研究价值。目前许多学者对于近场频域算法做了一些研究: Jiang 等人^[40]提出了一种改进的 RD 算法并证明了其在真实场景下的成像能力; Guo 等人^[41]提出了一种通过子孔径分割与改进 RDA 结合的方法实现了车载场景下仿真与实测数据成像; Jung 等人^[42]展示了车载环境下使用 RDA 处理实测数据的结果等。

插值类算法主要包括距离徙动算法(RMA, Range Migration Algorithm),极坐标算法(PFA, Polar Format Algorithm)及其改进算法,这里以 RMA 算法为例作进一步说明。距离徙动算法是一种需要在波数域进行 Stolt 插值的理论上绝对精确的算法,可以与 BPA 相近的分辨率^[44]。该算法的优点是理论上可以达到绝对的精确,缺点是由于大量的插值运算,成像效率较低^[45]。在车载场景下, RMA 可以满足高精度的成像要求^[47],也能够较好地处理车载场景中运动补偿的问题^[43],但问题同样也在于成像速度较慢,不能满足自动驾驶控制中的实时性需求。2003 年, Subiza 等人证明了非均匀快速傅里叶变换(Non-uniform Fast Fourier Transform, NuFFT)可等效 Stolt 插值处理^[46]。近年来,同样有许多学者对 RMA 在车载场

景下做了一些研究工作：2018 年,A.Laribi 进行了 RMA 在近场车载 SAR 成像场景中的应用实验,发现了 RMA 在车载场景下具有应用潜力^[47]; 2022 年, Sriharsha 等人验证了 RMA 在车载雷达中的可行性并预测了自动驾驶的发展方向^[48]。

除了以上的基础算法,基于这些算法的改进算法不胜枚举。由于处理过程以及近似假设的不同,不同的算法在计算复杂度、分辨率、计算复杂度等方面有着显著区别。如时域 BP 算法的特点是分辨率较高、原理简单但是计算复杂度较高,成像效率低^{[27][28]}; 距离多普勒域 RD 算法的特点则是原理简单、算法复杂度低、计算复杂度低但应用条件较严格^{[23][24]}。因此对于车载毫米波 SAR 系统,需要选择合适的算法来权衡各项性能指标。成像算法分类以及特点如图 1-4 所示^{[22][24][29-31]}。

	毫米波SAR成像算法					
	时域成像算法	频域成像算法			插值类成像算法	
应用条件	APC轨迹已知	小斜视、窄波束			PFA仅适用于小场景	
成像精度	高	一般			高	
计算复杂度	高	低			高	
经典算法	BP类	RDA类	CSA类	FSA类	RMA类	PFA类

图 1-4 毫米波 SAR 成像算法分类及特点

1.2.2 毫米波 SAR 运动补偿方法

由于实际测量以及信号处理过程中存在误差,SAR 成像算法处理得到的 SAR 图像不可避免会产生散焦。例如,在信号处理的过程中,算法通常认为天线相位中心(APC)沿理想轨迹运动,而实际上平台几乎不可能完全按照理想轨迹运动。同时,在部分成像算法中,系统误差也是不可避免的,例如,经典 RD 算法中在原理上进行了大量的近似处理,最终成像的图像也一定会存在系统误差。在毫米波车载 SAR 系统中,无论是算法误差还是轨迹误差都会产生显著的影响。因此,在车载毫米波 SAR 系统中,运动补偿是必不可少的。

SAR 运动补偿可以分为两大类,第一类为通过外部设备修正雷达轨迹进行运动补偿。常见的外部设备有惯性导航系统(Inertial Navigation Systems, INS)、惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)、全球定位系统(Global Positioning System, GPS)等。这些设备各自

都存在一定的问题，如 GPS 响应速度较慢，不能满足每个方位点精确定位的需求、INS 响应速度很快但易产生积累误差等。所以这一类运动补偿方法通常采用多个外部设备采集数据相结合的方式对于 APC 位置进行精确定位。1970 年代，Kirk 首次利用 INS 获取运动误差并实现运动补偿^[56]。随后，Buckreuss 结合 INS 和 GPS 进一步提升了运动误差测量的精度^[57]。Moreira 等人^[58]于 1996 年提出了两步运动补偿方法，并将其与扩展 CS 算法结合，实现了运动补偿方法与 SAR 成像算法的结合。这类两步运动补偿方法是目前主流的运动参数补偿方法。如 2004 年，Reigber 等人提出了改进的 Stolt 插值方法^[59]，将距离徙动校正(Range Cell Migration Correction, RCMC)与方位处理分离，实现了两步运动补偿与 RMA 的结合。

早期这类方法应用较为广泛，但在毫米波车载 SAR 系统中，这类方法存在一定的问题。一方面是在搭载平台逐渐轻量化的过程中，平台的运动误差逐渐变大，例如在车载平台上汽车的运动误差相较于传统的机载、星载场景更大，INS 的测量精度不足以对于运动误差进行估计和补偿；另一方面则是在 SAR 民用的领域，成本往往是至关重要的，这关系到技术能否得到广泛应用，为每辆车都配备足够精度的 INS、IMU 等精确定位装置的成本是非常高昂的，这也导致这类运动补偿方法无法广泛应用于该领域。针对以上问题，部分学者提出了一些解决方案：Tagliaferri 等人^[60]基于低成本的 IMU 和 GNSS 设备进行高精度补偿，降低了运动补偿的硬件成本；Wu 等人^[61]利用陀螺仪和加速度计对于运动误差进行多自由度建模，提升了运动补偿的精度；Iqbal 等人^[62]使用多雷达协同的方式进行运动轨迹估计等。

车载平台 SAR 系统的运动随机性强，第一类方法很难完全补偿，因此在第一类运动补偿后往往会使用第二类运动补偿方法进行二次补偿。第二类运动补偿方式是不依靠外部设备，仅通过雷达自身的回波数据进行自聚焦的方法，这类方法可称作自聚焦补偿。自聚焦补偿的方式又可以分为两类，一类是参数化方法，另一类则是非参数化方法。

参数化方法一般会对成像过程中的误差进行分析与建模，再通过信号处理提取出建模中需要的参数，进而对于运动误差进行补偿。参数化方法主要包含基于图像优化的自聚焦方法和基于图像偏置(Map Drift, MD)的自聚焦方法。其中基于优化的方法原理是根据分析得到的模型，使用优化的方法对于模型中的参数进行优化求解，进而得到图像清晰度的最优解。图像清晰度的标准主要包括对比度优化^[63](Contrast Optimization, CO)、清晰度^[64]和最小熵^[65](Minimum Entropy, ME)等。这种优化问题往往不存在解析解，因此计算复杂度通常会比较大，这是优化类方法的一个问题。MD 算法则是通过图像的振幅和相位信息进行互相关运算得到误差信息然后进行补偿。运动误差随着合成孔径长度的增加会逐渐复杂，

相对应的参数化方法的建模也会更加复杂。表现在优化类方法中就是计算复杂度的增加，MD 类方法面对这种情况则通常进行子孔径处理，如局部二次 MD^[69]、多尺度多标定局部 MD^[70]、大斜视 MD^[71]等。

对于车载场景，学者们提出了一些参数化运动补偿方法：Manzoni 等人^[66]认为 PGA 处理后的误差来源于多普勒频率的残余并基于此进行了运动补偿；Manzoni 等人^[67]分析了因导航引起的轨迹误差对 SAR 成像质量的影响，并利用 GCP 方法进行雷达参数估计完成运动补偿；Xu 等人^[68]使用稀疏贝叶斯学习的方法结合基于流域的 SAR 图像分割方法进行运动补偿等。

非参数化方法特点是不建立误差模型，直接从回波数据中提取误差相位或相位梯度。非参数化方法也主要分为两类，一类同样是基于图像优化的自聚焦方法，另一类则是基于强散射点的自聚焦方法。非参数化方法的图像优化方法与参数化方法中的图像优化方法区别在于对优化参数的选取。非参数化方法的图像优化方法往往直接选取方位点的相位误差作为优化参数，对于相位误差直接进行优化，进而提高图像质量。基于强散射点的自聚焦方法则是通过选取成像场景中较强的散射点计算相位误差。其中一个典型算法是相位梯度自聚焦方法(Phase Gradient Autofocus, PGA)，其应用灵活，经过简单调整后可以应用于许多的成像算法中。近年来，为了适应各种成像模式和运动平台，国内外学者提出了许多改进的 PGA 算法，如 QPGA^[72]、PWE-PGA^[73]、WPGA^[74]、SPGA^[75]、GPGA^[76]、APGA^[77]等。由于 PGA 应用灵活，其已被率先应用于车载场景 SAR 成像：Farhadi 等人^[78-80]先后将 PGA 应用于车载场景下空变与非空变的运动补偿以及车载 SAR 动目标成像上。但车载成像场景与传统场景有极大差异，如车载场景的强点数量多且连续，因此选点、加窗等步骤的方法需要调整。总的来说，车载场景下的 PGA 具有很高的研究价值。

在传统 SAR 运动补偿中，常常使用第一类运动补偿与第二类运动补偿相结合的 SAR 运动补偿方法。对于车载毫米波 SAR 系统，综合考虑硬件条件、补偿精度等方面，也可以采用类似的复合运动补偿方法。车载毫米波 SAR 系统运动补偿方法的整体分类如图 1-5 所示。

	毫米波SAR运动补偿技术						
	外部设备补偿			自聚焦补偿			
	GPS	IMU	INS	参数化方法		非参数化方法	
				MD类	优化类	PGA类	优化类
应用条件	成本高、负载大			运动误差建模	运动误差建模	误差非空变	无
补偿精度	有限			高	高	高	一般
计算复杂度				低	高	低	高
经典算法				MD类	优化类	PGA类	优化类

图 1-5 毫米波 SAR 运动补偿技术分类及特点

1.3 本文的内容与安排

本文主要研究内容和结构安排如下：

第一章首先在第一节中介绍了 SAR 成像的发展以及近期在自动驾驶领域 SAR 成像技术的应用；随后在第二节中介绍了毫米波 SAR 成像技术的分类以及各算法的特点；

第二章首先在条带模式下对于车载毫米波 SAR 成像的几何模型与信号模型进行建模，给出了斜距模型以及回波信号模型的数学表达式；随后使用回波信号模型对于 SAR 成像系统的二维分辨率进行分析，得出了近场条件下二维分辨率的表达式并与传统分辨率进行对比分析；最后在 2.3 与 2.4 小节对于第一章中提到的部分成像算法与运动补偿算法在前文的信号模型中进行理论推导。

第三章对于第二章中提出的三种成像算法进行了仿真实验与实测应用。对于仿真与实测结果的分析中对比了三种算法的性能。

第四章简单推导了将 PGA 应用于 RMA、BPA、RDA 的理论依据并将其应用于三者的实测处理结果上。随后给出 PGA 处理后的结果并与处理前结果进行对比分析。

第五章总结全文工作并分析目前工作的不足之处，指出未来工作的发展方向。

第二章 车载毫米波 SAR 成像技术理论

2.1 几何模型与信号模型

最初的 SAR 成像模式是条带工作模式，基础的算法也大多适配这种工作模式。在不同的 SAR 成像应用中，成像模式会有相应的调整。目前大多数车载 SAR 成像研究都基于条带工作模式，因此不失普适性，后续对于成像算法的推导均在有斜视角的条带工作模式下进行。

SAR 回波信号是一个二维的复数矩阵，矩阵的两个维度分别是距离维和方位维，也被称为“快时间”和“慢时间”。一般将距离维定义为垂直于雷达运动轨迹方向，方位维则是沿着雷达平台运动轨迹方向。在早期的 SAR 成像中，假设 APC 的运动过程满足“走-停-走”模型，即在每个方位采样点处，雷达发射和接收信号时位置不变，APC 在方位维等间隔采样，完成全孔径的数据采集，并按顺序存储回波数据。

在回波数据矩阵中，每个方位单元代表 APC 在不同方位时刻采集的距离维信号，距离单元则代表在每个方位时刻内采集的不同时延回波信号。以正侧视工作模式为例，SAR 回波信号的形成过程和数据矩阵表现形式如图 2-1 所示，其中黑点代表汽车的包络信号在数据矩阵中的位置，每个矩形代表一个方位单元。

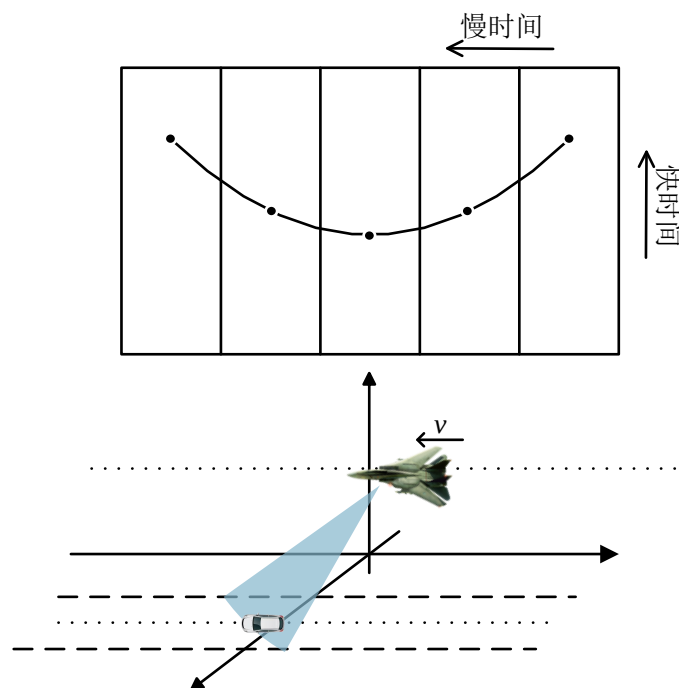


图 2-1 SAR 二维回波信号示意图

在上述 SAR 回波信号形成的过程中，汽车沿方位维的包络信号发生弯曲，这一现象被

称为距离单元徙动(Range Cell Migration, RCM)。针对单一点目标, 当 APC 正好照射到点目标时, 其与雷达的斜距最短, 随着雷达远离这一中心照射点, 其瞬时斜距变大。当这一变化量大于一个距离单元时, 其回波信号的包络便会跨距离单元偏移, 这就是 RCM 的产生机制。RCM 是 SAR 成像算法中一个非常重要的概念, 其会严重影响算法的性能。RCM 的解析形式和不同算法对 RCM 的消除将在后续 SAR 成像算法中进一步分析。

如 1.2.1 节所述, 车载毫米波 SAR 成像特点与传统 SAR 成像特点有较大不同, 导致远场 SAR 成像中许多的近似条件不再适用。首先, 传统的星载、机载 SAR 系统往往使用线性调频(Linear Frequency Modulation, LFM)信号, 车载 SAR 系统的发射信号一般为调频连续波(Frequency Modulation Continuous Wave, FMCW)信号, 这使得信号的预处理过程略有不同。其次, 在传统 SAR 成像场景下, 斜距往往被认为与快时间无关, 但在车载 SAR 场景下, 快时间对于斜距的影响则不可忽略。这是由于在车载毫米波 SAR 系统中, 雷达信号的占空比更大, APC 在信号收发过程中的运动对斜距的影响不能简单的忽略, 即“走-停-走”假设不再成立。

车载 SAR 成像的几何模型如图 2-2 所示, 图中 X 轴方向为方位向, Y 轴方向为距离向。这里忽略 APC 在 Z 轴上的变化, 假设其位于恒定的高度 H 处。青色矩形区域为该车载雷达的探测范围, 蓝色扇形为雷达波束, 其波束宽度为 θ_{BW} , Q 点和 P 点为同一斜距的两个目标点, 斜视角为 θ 。假设汽车沿 $+X$ 轴方向运动, 速度为 v , 即理想轨迹是 X 轴的一条线段。不失一般性, 假设理想轨迹关于 $(0, 0, H)$ 对称。

假设 τ 表示快时间为, t_a 表示慢时间, $\hat{t}$ 表示全时间, 三者之间的关系为 $\hat{t} = t_a + \tau$ 。雷达任意方位时刻坐标 (x_a, y_a, z_a) , 考虑雷达轨迹误差后其坐标为 $(x_a + \Delta x, y_a + \Delta y, z_a + \Delta z)$ 。不失一般性, 假设图中点目标 P 坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 则瞬时斜距可以表示为

$$R(t_a; R_0) = \sqrt{(x_a - x_0)^2 + (y_a - y_0)^2 + (z_a - z_0)^2} \quad (2.1)$$

如前所述, 在车载 SAR 系统的发射信号通常为 FMCW 信号, 该信号模型可以表示为

$$s_t(\tau, t_a) = A \cdot \text{rect}(\tau/T_p) \cdot \exp(j2\pi f_c \hat{t} + j\pi\gamma\tau^2) \quad (2.2)$$

其中, A 表示信号幅度, T_p 表示信号时宽, f_c 表示系统载频, 在车载 SAR 系统中通常为 77GHz, γ 表示调频率。

位于 P 点的目标双程回波时延可以简单计算为 $\Delta\tau = 2R(t_a; R_0)/c$, P 点的回波信号可以表示为

$$s_r(\tau, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{rect}\left(\frac{\tau - \Delta\tau}{T_p}\right) \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \cdot \exp\left[j2\pi f_c(\hat{t} - \Delta\tau) + j\pi\gamma(\tau - \Delta\tau)^2\right] \quad (2.3)$$

其中 $g(\cdot)$ 表示因天线方向图导致的信号幅度变化。

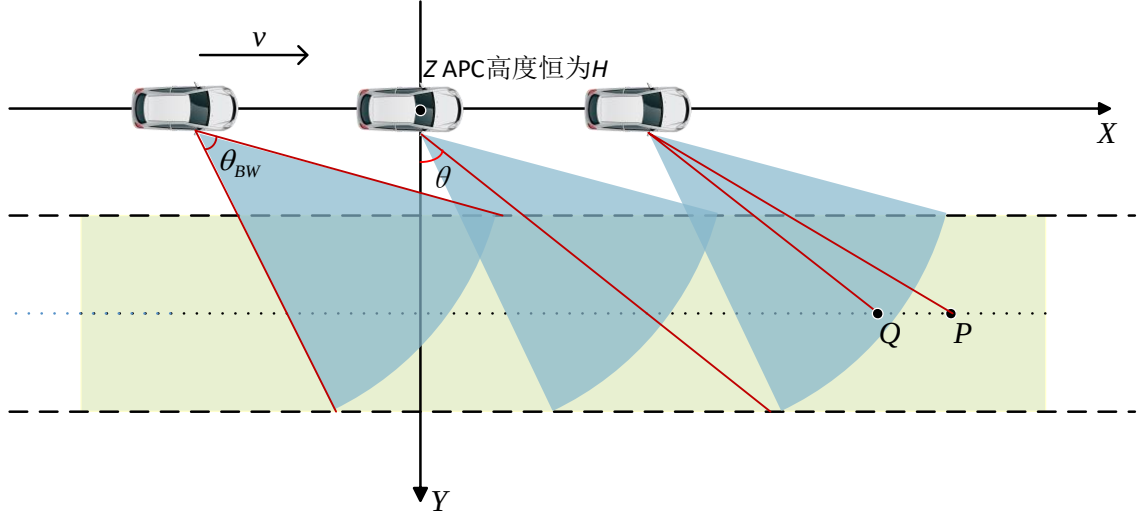


图 2-2 车载条带 SAR 成像模式图

在车载 SAR 系统中，雷达板卡一般不直接储存回波信号，而是对回波信号进行了 De-chirp 处理之后再对信号进行采样并储存。

De-chirp 操作指的是将回波信号与参考信号的共轭相乘，使得处理之后的信号变为单频信号，且频率与时延成正比。信号 De-chirp 过程的时频特性如图 2-3 所示，De-chirp 之前的信号频率与时间成一次线性关系，De-chirp 之后，其频率则与时延成正比，即单频信号。

雷达参考信号可以表示为

$$s_{ref}(\tau, t_a; \Delta\tau_{ref}) = \exp\left[j2\pi f_c(\hat{t} - \Delta\tau_{ref}) + j\pi\gamma(\tau - \Delta\tau_{ref})^2\right] \quad (2.4)$$

在车载场景中参考时延 $\Delta\tau_{ref} = 0$ 。De-chirp 操作之后的信号可以表示为

$$s_{if}(\tau, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{rect}\left(\frac{\tau - \Delta\tau}{T_p}\right) \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \times \exp\left[j2\pi(f_c + \gamma\tau)\Delta\tau + j\pi\gamma\Delta\tau^2\right] \quad (2.5)$$

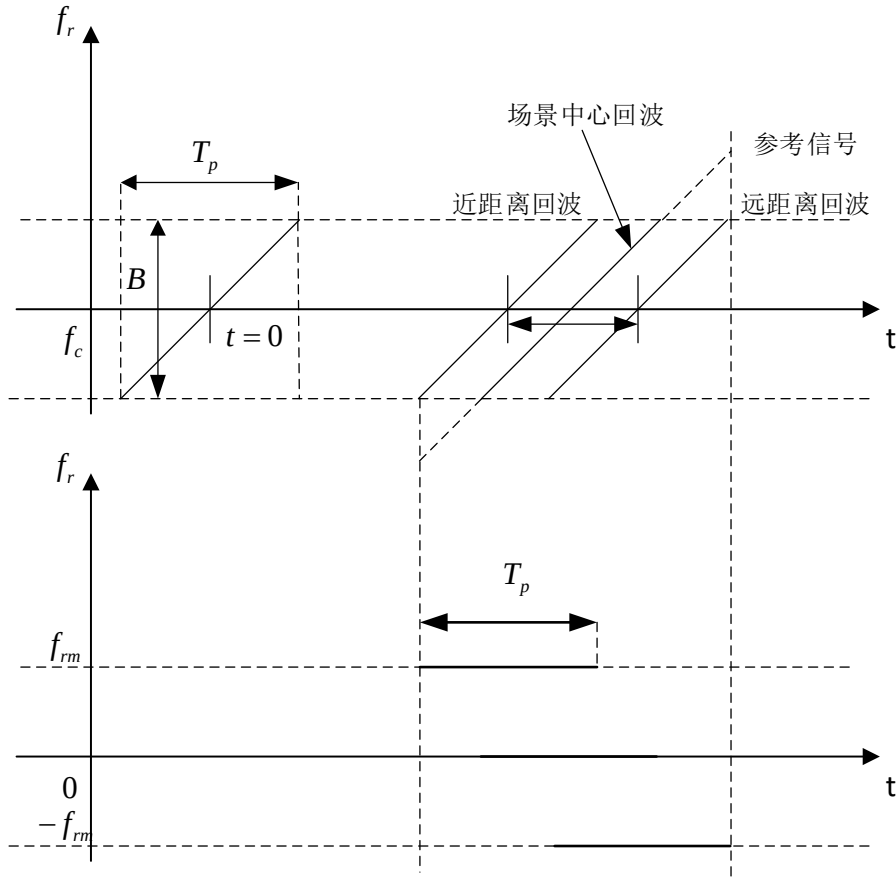


图 2-3 De-chirp 信号时频特性

通常，在车载 SAR 场景下，RVP 项的相位量级仅仅在 10^{-3} rad 左右，通常可忽略。若需对其补偿，可参考文献^[19]。对式做距离维傅里叶变换(Fourier Transform, FT)可得

$$s_{if}(f_r, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[T_p(f_r - \gamma \Delta \tau)] \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \times \exp[j2\pi(f_c - f_r)\Delta \tau + j\pi\gamma\Delta \tau^2] \quad (2.6)$$

观察式(2.6)，信号已经在距离维聚焦，其聚焦位置为 $f_r = \gamma \Delta \tau$ ，而 RVP 项为 $\exp(j\pi\gamma\Delta \tau^2)$ 。

因此，RVP 补偿滤波器可构建为

$$H_{RVPC}(f_r) = \exp(-j\pi \frac{f_r^2}{\gamma}) \quad (2.7)$$

将式(2.6)与式(2.7)相乘即可得到 RVP 补偿之后的距离频域-方位时域信号，即

$$s_{if}(f_r, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[T_p(f_r - \gamma \Delta \tau)] \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \times \exp[j2\pi(f_c - f_r)\Delta \tau] \quad (2.8)$$

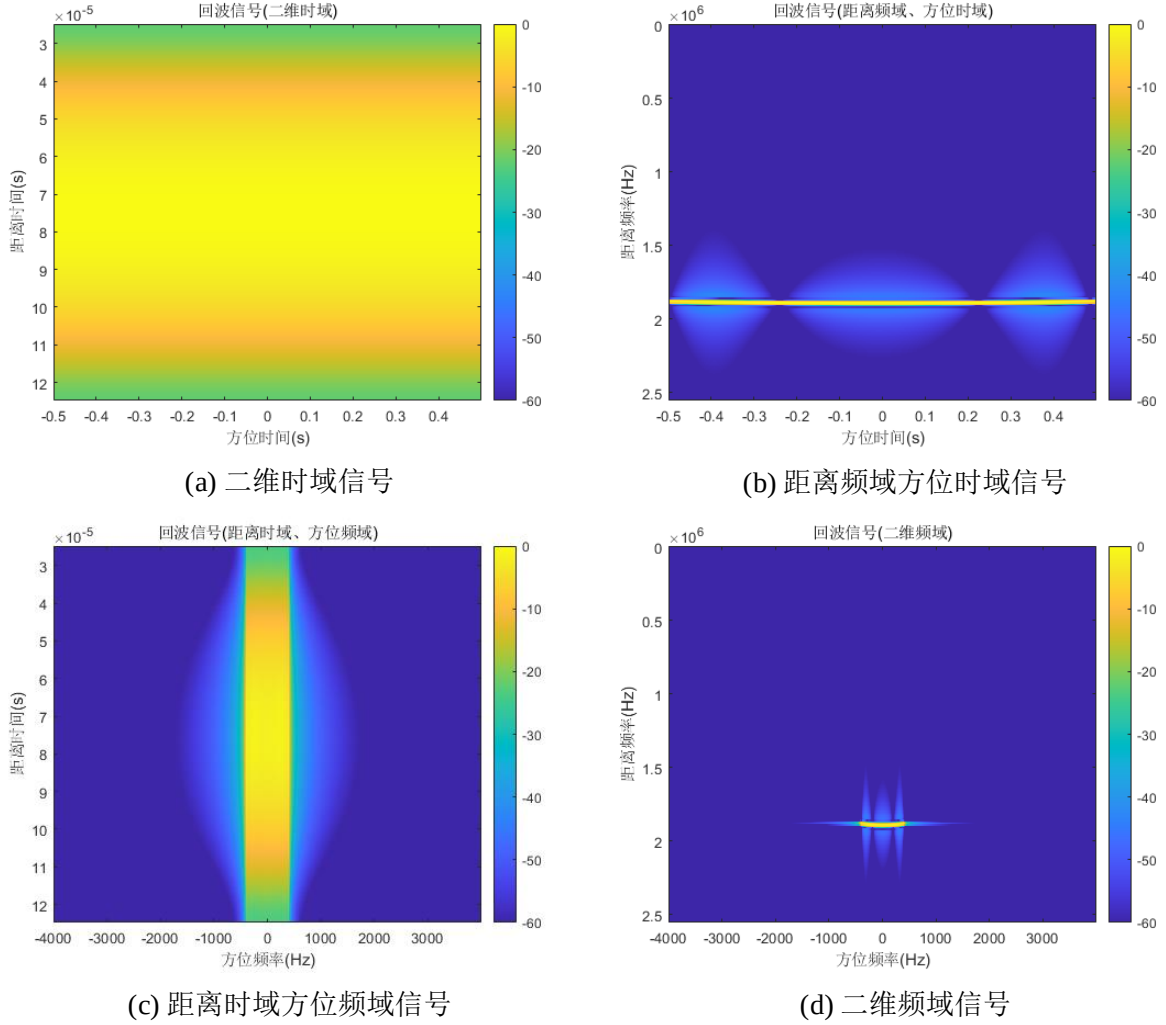


图 2-4 仿真信号回波时频图

对式做距离维的傅里叶逆变换可得到

$$s_{RVPC}(\tau, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{rect}\left(\frac{\tau - \Delta\tau}{T_p}\right) \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \times \exp[j2\pi(f_c + \gamma\tau)\Delta\tau] \quad (2.9)$$

与式相比，此时式(2.9)已消除 RVP 项。RVP 项的消除可以作为信号的预处理步骤在成像算法之前进行。单个点目标 De-chirp 处理后的仿真回波信号四种时频特性如图 2-4 所示。

2.2 SAR 二维分辨率分析

2.2.1 距离维分辨率

为了分析车载 SAR 成像系统的距离维分辨率，考虑式发现此时在距离频域上，回波信号此时表现为 $\text{sinc}[T_p(f_r - \gamma\Delta\tau)]$ 。由 sinc 函数的特性可知此时该 sinc 函数的峰值位于 $\gamma\Delta\tau$

处，且 sinc 函数的主瓣 3dB 宽度为 $\frac{1}{T_p}$ ，即频域的距离分辨率为 $\frac{1}{T_p}$ 。由频域时域分辨率的

关系，得到时域上的分辨率为

$$\Delta t_r = \frac{\Delta f}{\gamma} = \frac{1}{\gamma T_p} = \frac{1}{B_r} \quad (2.10)$$

其中 $B_r = \gamma T_p$ 表示距离维信号带宽。

根据双程时延与实际距离之间的关系可得

$$\Delta r = \Delta t_r \frac{c}{2} = \frac{c}{2B_r} \quad (2.11)$$

上式即为经典的 SAR 成像中的距离分辨率。

2.2.2 方位维分辨率

与 SAR 距离维分辨率相同，SAR 方位分辨率的分析也可以从带宽角度出发对分辨率进行分析。SAR 方位维的带宽是由平台与目标之间的相对位移产生的，本质上是多普勒带宽。由多普勒效应可知，设波长为 λ ，则两物体径向速度为 v 时产生的多普勒频移为

$$f_d = \frac{2v}{\lambda} \quad (2.12)$$

如图 2-2 所示，斜视角为 θ 、波束宽度角为 θ_{BW} ，波束照到点目标 P 的径向速度的两个临界值为 $v \sin(\theta + \frac{\theta_{BW}}{2})$ 与 $v \sin(\theta - \frac{\theta_{BW}}{2})$

则 P 点的多普勒带宽为(这里波长近似为载频对应波长)

$$\Delta f_d = \frac{4v}{\lambda} \sin \frac{\theta_{BW}}{2} \cos \theta \quad (2.13)$$

与距离分辨率同理，方位时域分辨率为

$$\Delta t_a = \frac{1}{\Delta f_d} = \frac{\lambda}{4v \sin \frac{\theta_{BW}}{2} \cos \theta} \quad (2.14)$$

方位时域速度即为平台运动速度 v ，所以方位分辨率即为

$$\Delta r_a = v \cdot \Delta t_a = \frac{\lambda}{4 \sin \frac{\theta_{BW}}{2} \cos \theta} \quad (2.15)$$

式(2.15)的形式与传统 SAR 方位向分辨率不同，这是近似条件的不同导致的。若想得到传统 SAR 的分辨率，可引入近似条件：

1. 窄波束假设即 $\sin \frac{\theta_{BW}}{2} \approx \frac{\theta_{BW}}{2}$

2. 正侧视或小斜视情况，即 $\cos \theta \approx 1$

3. 天线横向孔径长度与阵元波束宽度之间的关系： $\theta_{BW} = \frac{\lambda}{D}$ ，其中 D 称为天线的横向孔径长度，是天线的固有参数。

代入以上参数可得

$$\Delta r_a = \frac{\lambda}{4 \sin \frac{\theta_{BW}}{2} \cos \theta} \approx \frac{D}{2} \quad (2.16)$$

这就是经典的正侧视远场 SAR 方位维分辨率。

2.3 毫米波 SAR 成像基础算法

在 2.1 节完成了车载毫米波 SAR 信号模型的构建与分析后，接着上面预处理之后的信号使用不同方法进行处理即可得到下述三种常见的处理算法。

2.3.1 RDA

RDA 作为经典的 SAR 成像算法，适用条件为小斜视、窄波束。以小斜视模式为例，推导如下。补偿 RVP 项后，信号相位为：

$$\psi(\tau, t_a; R_0) = 2\pi(f_c + \gamma\tau)\Delta\tau = \frac{4\pi(f_c + \gamma\tau)}{c} \sqrt{R_0^2 + (x_a - x_0)^2 - 2R_0 \sin \theta (x_a - x_0)} \quad (2.17)$$

其中 R_0 代表参考距离。

利用驻相点法(POSP)对式(2.9)做方位维 FFT 得到方位频域-距离时域信号为

$$S_1(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{rect}\left(\frac{\tau - \Delta\tau}{T_p}\right) \cdot G \left(\frac{R_0 \sin \theta}{vT_a} - \frac{f_a R_0 \cos \theta}{vT_a \sqrt{\frac{4v^2(f_c + \gamma\tau)^2}{c^2} - f_a^2}} \right) \\ \times \exp \left[j2\pi \frac{R_0 \cos \theta}{v} \sqrt{\frac{4v^2(f_c + \gamma\tau)^2}{c^2} - f_a^2} + j2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \theta}{v} f_a - j2\pi\tau f_a \right] \quad (2.18)$$

其中， f_a 表示方位频率。在指数项中，第一项中快时间与慢时间耦合在一起，是在后续处理中需要消去的耦合项；第二项是需要保留的目标项；第三项则是由于未使用走-停-走模型而引入的快时间导致的多普勒频移(Range-dependent Doppler Placement, RDP)项，后续同样需要消去。

首先消去第三项，构建 RDP 补偿因子如下

$$H_{RDP}(\tau, t_a) = \exp(j2\pi\tau f_a) \quad (2.19)$$

补偿后即可得到无快时间干扰的经典相位

$$\psi(\tau, f_a) = 2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} \sqrt{\frac{4v^2 (f_c + \gamma\tau)^2}{c^2} - f_a^2} + 2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a \quad (2.20)$$

在车载场景下，通常满足 $\gamma\tau \ll f_c$ ，因此对第一个相位在 $\gamma\tau = 0$ 处做 Taylor 展开得到

$$\psi(\tau, f_a) \approx 2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} [k_0 + k_1 \gamma\tau + k_2 (\gamma\tau)^2 + k_3 (\gamma\tau)^3] + 2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a \quad (2.21)$$

其中引入部分变量

$$f_{aM} = \frac{2v}{\lambda}, k_0 = \sqrt{f_{aM}^2 - f_a^2}, k_1 = \frac{4f_c v^2}{c^2 k_0}, k_2 = -\frac{2f_a^2 v^2}{c^2 k_0^3}, k_3 = -\frac{8f_a^2 f_c v^4}{c^4 k_0^5} \quad (2.22)$$

将上述变量代入相位可得

$$\begin{aligned} \psi(\tau, f_a) &\approx 2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} [k_0 + k_1 \gamma\tau + k_2 (\gamma\tau)^2 + k_3 (\gamma\tau)^3] + 2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a \\ &= 2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} k_0 + \frac{4\pi R_0 \cos \vartheta}{c} \frac{f_{aM}}{k_0} \gamma\tau - \frac{4\pi R_0 \cos \vartheta v f_a^2}{c^2 k_0^3} (\gamma\tau)^2 \\ &\quad + \frac{16\pi R_0 \cos \vartheta v^3 f_a^2 f_c}{c^4 k_0^5} (\gamma\tau)^3 + 2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a, \end{aligned} \quad (2.23)$$

上式中第一项为方位调频项，需要在方位压缩时进行补偿；第二项为 RCM 项，需要在信号处理的过程中进行补偿；第三项以及第四项为距离-多普勒的高阶耦合项，同样需要进行补偿。最后一项仍保留着方位信息。

为了补偿第二项 RCM 项，在正侧视或小斜视情况下， $f_{aM} \gg f_a$ ，可以对 RCM 项在 $f_a = 0$ 处进行 Taylor 展开，得到

$$\Delta R_{RCM} \approx \frac{2R_0 \cos \vartheta}{c} \left(\frac{f_a^2}{2f_{aM}^2} + \frac{3f_a^4}{2f_{aM}^4} \right) \quad (2.24)$$

构建 RCMC 滤波器以及二次距离压缩(Secondary Range Compression, SRC)滤波器如下

$$\begin{aligned} H_{RCMC}(\tau) &= \exp(-j2\pi \Delta R_{RCM} \gamma\tau), \\ H_{SRC}(\tau, f_a) &= \exp \left[j2\pi \frac{2R_0 \cos \vartheta v f_a^2}{c^2 k_0^3} (\gamma\tau)^2 - j2\pi \frac{8R_0 \cos \vartheta v^3 f_a^2 f_c}{c^4 k_0^5} (\gamma\tau)^3 \right]. \end{aligned} \quad (2.25)$$

进行距离徙动补偿以及二次距离压缩之后可以得到相位为

$$\psi(\tau, f_a) = 2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} k_0 + 2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a + 2\pi \frac{2R_0 \cos \vartheta}{v} \gamma\tau \quad (2.26)$$

即信号变为

$$S_{RCMC-SRC}(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{rect}\left(\frac{\tau - \Delta\tau}{T_p}\right) \cdot G\left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{f_a R_0 \cos \vartheta}{vT_a \sqrt{\frac{4v^2 (f_c + \gamma\tau)^2}{c^2} - f_a^2}}\right) \\ \times \exp\left[j2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} k_0 + j2\pi \frac{2R_0 \cos \vartheta}{v} \gamma\tau + j2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a\right], \quad (2.27)$$

对上式进行距离维 FT 可得

$$S_2(f_r, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot G\left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{f_a R_0 \cos \vartheta}{vT_a \sqrt{\frac{4v^2 (f_c + \gamma\tau)^2}{c^2} - f_a^2}}\right) \\ \times \text{sinc}\left[T_p \left(f_r - \gamma \frac{2R_0 \cos \vartheta}{c}\right)\right] \cdot \exp\left[j2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} k_0 + j2\pi \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a\right] \quad (2.28)$$

随后进行方位压缩(Azimuth Compression, AC)处理, 构建方位压缩滤波器

$$H_{AC}(f_a) = \exp\left(-j2\pi \frac{R_0 \cos \vartheta}{v} k_0\right) \quad (2.29)$$

方位压缩处理后, 对信号做方位 FT 即可得到最终聚焦的信号

$$s_2(f_r, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}\left[B_d \left(t_a - \frac{x_0 + R_0 \sin \vartheta}{v}\right)\right] \cdot \text{sinc}\left[T_p \left(f_r - \gamma \frac{2R_0 \cos \vartheta}{c}\right)\right] \quad (2.30)$$

此时点目标已聚焦在正确的位置。至此, RDA 处理完毕。近场 RDA 成像流程如图 2-5 所示。

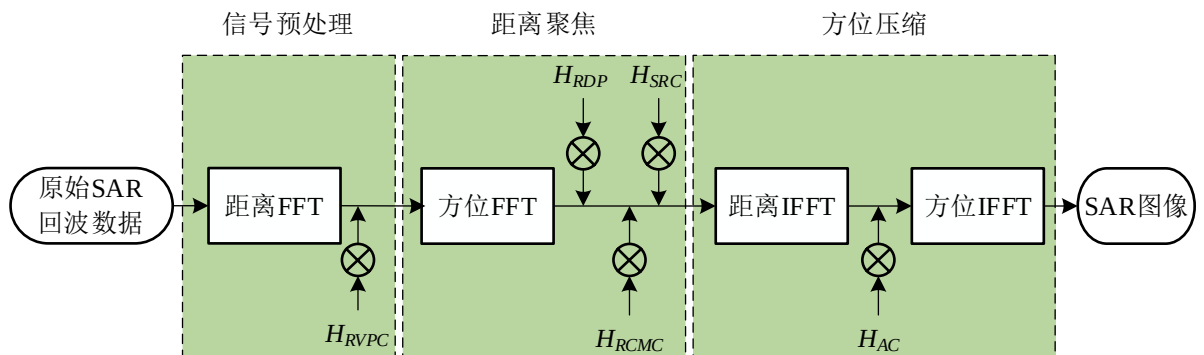


图 2-5 近场距离多普勒算法流程图

2.3.2 RMA

RMA 在波数域进行成像，因此需要将 RVP 补偿后的信号写成波数域形式。定义距离波束为 $K_r = 4\pi(f_c + \gamma\tau)/c$ ，方位波数为 $K_a = 2\pi f_a/\nu$ ，对式作方位维 FT 可得

$$S_1(K_r, K_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot P\left(\frac{cK_r/4\pi - f_c - \gamma\Delta\tau}{\gamma T_p}\right) \cdot G\left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{\nu T_a} - \frac{2\pi f_a R_0 \cos \vartheta}{\nu^2 T_a \sqrt{K_r^2 - K_a^2}}\right) \\ \times \exp\left\{jR_0 \cos \vartheta \sqrt{K_r^2 - K_a^2} + j(x_0 + R_0 \sin \vartheta)K_a - j\frac{\nu}{\gamma}\left[\frac{cK_r}{4\pi} - f_c\right]K_a\right\} \quad (2.31)$$

与 RDA 相同，此时相位中第一项表示距离与方位的耦合，第二项包含方位位置信息，第三项是由快时间引起的方位波数域的频移。

首先将快时间引起的方位波数域的频移消去，构建 RDPC 滤波器消去快时间的影响：

$$H_{RDPC}(K_r, K_a) = \exp\left\{j\frac{\nu}{\gamma}\left[\frac{cK_r}{4\pi} - f_c\right]K_a\right\} \quad (2.32)$$

RDP 补偿后，信号形式变为

$$S_{RDPC}(K_r, K_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot P\left(\frac{cK_r/4\pi - f_c - \gamma\Delta\tau}{\gamma T_p}\right) \cdot G\left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{\nu T_a} - \frac{2\pi f_a R_0 \cos \vartheta}{\nu^2 T_a \sqrt{K_r^2 - K_a^2}}\right) \\ \times \exp\left\{jR_0 \cos \vartheta \sqrt{K_r^2 - K_a^2} + j(x_0 + R_0 \sin \vartheta)K_a\right\} \quad (2.33)$$

进行参考距离的一致性补偿，构建参考距离补偿滤波器为

$$H_{RFM}(K_r) = \exp\left(-jR_{\text{ref}} \cos \vartheta \sqrt{K_r^2 - K_a^2}\right) \quad (2.34)$$

设 $\Delta R = R_0 - R_{\text{ref}}$ ，则信号经过参考距离一致性补偿后表达式为

$$S_{RFM}(K_r, K_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot P\left(\frac{cK_r/4\pi - f_c - \gamma\Delta\tau}{\gamma T_p}\right) \cdot G\left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{\nu T_a} - \frac{2\pi f_a R_0 \cos \vartheta}{\nu^2 T_a \sqrt{K_r^2 - K_a^2}}\right) \\ \times \exp\left\{j\Delta R \cos \vartheta \sqrt{K_r^2 - K_a^2} + j(x_0 + R_0 \sin \vartheta)K_a\right\} \quad (2.35)$$

经典的 Stolt 插值可将

$$\sqrt{K_r^2 - K_a^2} \rightarrow K_r \quad (2.36)$$

Stolt 插值后，信号的形式为

$$S_{RFM}(K_r, K_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot P\left(\frac{cK_r/4\pi - f_c - \gamma\Delta\tau}{\gamma T_p}\right) \cdot G\left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{2\pi f_a R_0 \cos \vartheta}{v^2 T_a \sqrt{K_r^2 - K_a^2}}\right) \times \exp\{j\Delta R \cos \vartheta K_r + j(x_0 + R_0 \sin \vartheta) K_a\} \quad (2.37)$$

此时信号的相位补偿已完成，只需要再进行二维 FT 即可得到最终聚焦的信号：

$$s(Y, X; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(Y - \Delta R \cos \vartheta)] \cdot \text{sinc}[B_d(X - x_0 - R_0 \sin \vartheta)] \quad (2.38)$$

整体 RMA 的算法流程如图 2-6 所示。

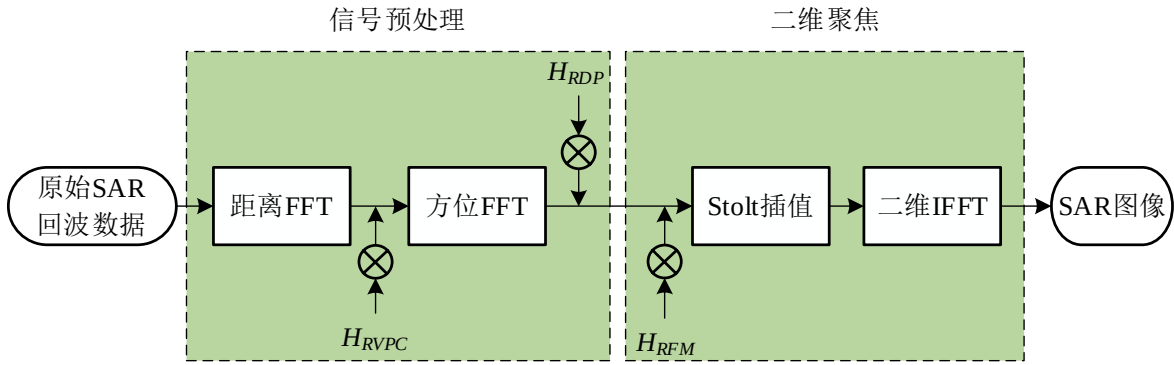


图 2-6 RMA 算法流程图

2.3.3 BPA

BP 算法全称为后向投影算法(Back Projection Algorithm, BPA)，属于时域算法，原理简单但计算复杂度高，对于 FMCW 体制的车载毫米波 SAR 成像系统来说，其 RVP 补偿的形式与 RDA 和 RMA 略有不同。预处理之后的信号同式(2.6)，即

$$s_{if}(f_r, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[T_p(f_r - \gamma\Delta\tau)] \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \cdot \exp[j2\pi(f_c - f_r)\Delta\tau + j\pi\gamma\Delta\tau^2]$$

由于 $f_r = \gamma\Delta\tau$ ，代入上式即可得到

$$s_{if}(f_r, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[T_p(f_r - \gamma\Delta\tau)] \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \cdot \exp(j2\pi f_c \Delta\tau - j\pi\gamma\Delta\tau^2) \quad (2.39)$$

因此 RVP 补偿滤波器需要改变为

$$H_{RVPC}(f_r) = \exp(j\pi \frac{f_r^2}{\gamma}) \quad (2.40)$$

RVP 补偿后即可得到补偿后的信号

$$s_{RVP}(f_r, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[T_p(f_r - \gamma \Delta \tau)] \cdot g\left(\frac{t_a - t_n}{T_a}\right) \cdot \exp(j2\pi f_c \Delta \tau) \quad (2.41)$$

RVP 补偿后即可进行下一步操作。

BPA 与其他不同之处还在于成像网格的构建，在需要成像的区域根据 2.2 节求得的理论分辨率进行成像网格的划分。设成像网格中任意一点坐标为 (x_i, y_i, z_i) ，雷达某一方位时刻的坐标为 (x_a, y_a, z_a) ，则网格点与当前雷达方位点距离

$$R_i = \sqrt{(x_a - x_i)^2 + (y_a - y_i)^2 + (z_a - z_i)^2} \quad (2.42)$$

计算网格点与当前雷达方位点距离后即可构建相位补偿滤波器

$$H_{pc} = \exp\left(-j2\pi f_c \frac{2R_i}{c}\right) \quad (2.43)$$

通过插值运算得到对应 R_i 距离处的回波信号，设插值后 (x_i, y_i, z_i) 网格点处的信号用 $s(t_a; x_i, y_i)$ 表示，则该网格点的强度就可以表示如下。

$$I(x_i, y_i) = \int_{t_s}^{t_e} s(t_a; x_i, y_i) \cdot H_{pc} dt_a \quad (2.44)$$

得到每个网格点强度后积分即可得到整张成像图

$$I_m = \int_{y_s}^{y_e} \int_{x_s}^{x_e} \int_{t_s}^{t_e} s(t_a; x, y) \cdot H_{pc} dt_a dx dy \quad (2.45)$$

其中， t_e 与 t_s 分别表示慢时间的上限与下限， x 与 y 积分上下限同理。至此，BPA 成像流程完成。BPA 成像流程如图 2-7 所示。

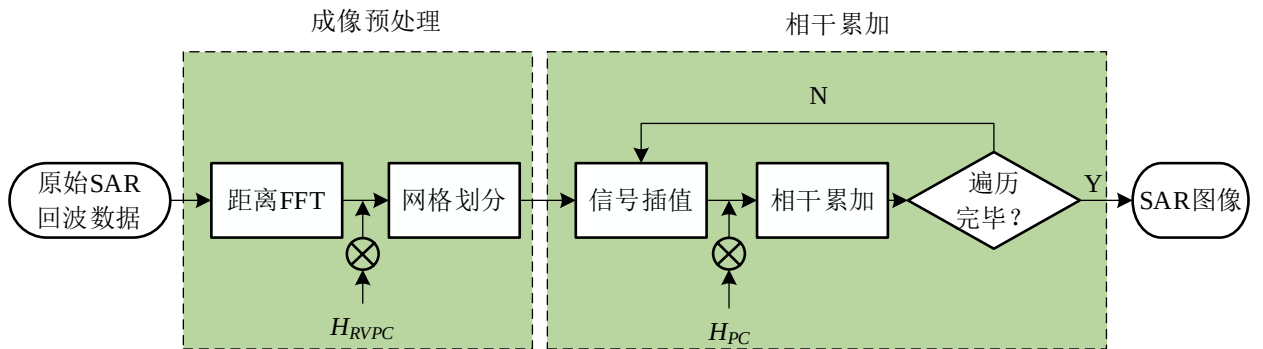


图 2-7 BP 算法流程图

2.4 毫米波 SAR 运动补偿方法

2.4.2 PGA

相位梯度自聚焦方法适用于场景中有较多孤立强散射点。通过对强散射点进行处理得到相位梯度，进而估计误差相位。

假设某个粗聚焦的 SAR 图像模型在方位频域表示为

$$S(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G(f_a) \cdot \exp(-j2\pi f_a \Delta t) \cdot \exp[j\phi(f_a)] \quad (2.46)$$

其中 $\phi(f_a)$ 为需要估计的误差相位。此处假设误差相位仅为方位空变误差。

PGA 的步骤主要分为四步:

1. 选点

针对成像的图像，在图中选取合适的强散射点，得到强散射点在图中的位置坐标。

2. 圆移

根据第一步得到的位置坐标进行循环移位，将点目标的能量峰值移动至零多普勒中心，去除相位估计过程中方位位置对于相位的影响，即

$$S(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G(f_a) \cdot \exp[j\phi(f_a)] \quad (2.47)$$

3. 加窗

加窗的目的是获得强散射点相位包络的同时尽量减小其他散射点对强散射点相位的影响，使相位估计更准确。设此处窗函数在时域用 $w(t_a)$ 表示，在频域用 $W(f_a)$ 表示。

由傅里叶变换的卷积性质可知频域相乘等于时域卷积，则将式(2.47)变换到方位时域可以得到

$$s(\tau, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot \text{sinc}(B_a t_a) \otimes e(t_a) \quad (2.48)$$

其中 $\otimes$ 表示卷积， $e(t_a)$ 表示误差相位的时域形式。

此时对于信号进行加窗处理，即将信号与窗函数在时域相乘

$$s(\tau, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot w(t_a) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot \text{sinc}(B_a t_a) \otimes e(t_a) \quad (2.49)$$

4. 相位梯度估计

对上式傅里叶变换回方位频域，则可以得到

$$S(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G(f_a) \cdot \exp[j\phi(f_a)] \otimes W(f_a) \quad (2.50)$$

理想的情况下，加窗不会对强散射点的相位造成影响，即可以忽略 $W(f_a)$ 的影响。信号模型可以简化为

$$S(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G(f_a) \cdot \exp[j\phi(f_a)] \quad (2.51)$$

忽略包络的影响，仅考虑相位，对上述信号模型求偏导即可得到

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial S(\tau, f_a; R_0)}{\partial f_a} &= A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \\
 &\quad \times G(f_a) \cdot \exp[j\phi(f_a)] \cdot \left[j \frac{\partial \phi(f_a)}{\partial f_a} \right] \\
 &= S(\tau, f_a; R_0) \cdot \left[j \frac{\partial \phi(f_a)}{\partial f_a} \right].
 \end{aligned} \tag{2.52}$$

误差相位梯度可以表示为

$$\frac{\partial \phi(f_a)}{\partial f_a} = \frac{\text{Im} \left[\frac{\partial S(\tau, f_a; R_0)}{\partial f_a} \cdot S^*(\tau, f_a; R_0) \right]}{S(\tau, f_a; R_0) \cdot S^*(\tau, f_a; R_0)} \tag{2.53}$$

其中 $\text{Im}[\cdot]$ 表示取虚部，信号右上角 $*$ 表示取共轭。对上式进行距离维求和，得到相位梯度为

$$\frac{\partial \phi(f_a)}{\partial f_a} = \sum_{N_r} \frac{\text{Im} \left[\frac{\partial S(\tau, f_a; R_0)}{\partial f_a} \cdot S^*(\tau, f_a; R_0) \right]}{S(\tau, f_a; R_0) \cdot S^*(\tau, f_a; R_0)} \tag{2.54}$$

其中 N_r 表示距离单元数量。

最后积分即可得到相位误差函数

$$\phi(f_a) = \int_0^{f_a} \frac{\partial \phi(f)}{\partial f} df \tag{2.55}$$

5. 相位误差补偿

根据上一步得到的相位误差函数 $\phi(f_a)$ 构造出运动误差补偿函数

$$H_{PEC} = \exp(-j\phi(f_a)) \tag{2.56}$$

相位补偿后的信号可以表示为

$$S(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G(f_a) \cdot \exp(-j2\pi f_a \Delta t) \tag{2.57}$$

将补偿后的信号做方位维 FT 即

$$s(\tau, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot \text{sinc}[B_d(t_a - \Delta t)] \tag{2.58}$$

此即精确聚焦后的图像。

完成上述五步之后即完成了一次相位梯度自聚焦，而为了达到足够好的补偿效果，往往需要进行迭代。通常会设置一个合适的参量阈值，如散射点的强度足够大或者是补偿的相位函数逐渐趋近于 0，在图像质量达到阈值后停止迭代。

自此，PGA 的流程阐述完毕，其完整流程如图 2-8 所示。

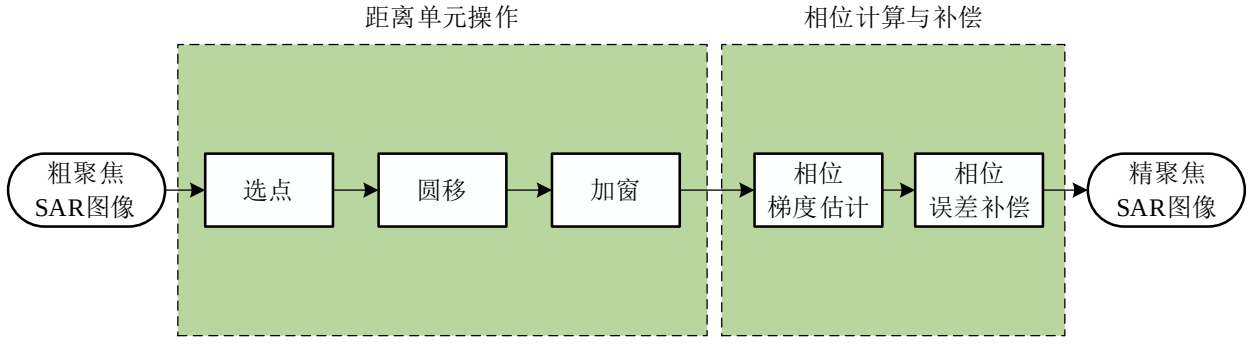


图 2-8 PGA 流程图

2.4.1 MD

MD 算法是一类参数化，需要对于误差类型进行建模。传统的 MD 算法假设生成图像中仅有与方位维有关的二次相位误差。

假设某个粗聚焦的图像方位频域信号模型可表示为

$$S(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G(f_a) \cdot \exp(-j2\pi f_a \Delta t) \cdot \exp[ja \cdot f_a^2] \quad (2.59)$$

其中 a 表示误差相位的二次项系数。需要估计的是 a 的值。为了获得 a 的值，首先需要对于上述信号进行分孔径以及平移处理。设 f_a 取值范围为 $\left[-\frac{f_m}{2}, \frac{f_m}{2}\right]$ ，则频域分孔径与频移处理后的信号为

$$\begin{aligned} S_1(\tau, f_a; R_0) &= A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G\left(f_a - \frac{f_m}{4}\right) \\ &\quad \times \exp\left(-j2\pi\left(f_a - \frac{f_m}{4}\right)\Delta t\right) \cdot \exp\left[ja \cdot \left(f_a - \frac{f_m}{4}\right)^2\right] \end{aligned} \quad (2.60)$$

其中 $f_a \in \left[-\frac{f_m}{4}, \frac{f_m}{4}\right]$ 。

$$\begin{aligned} S_2(\tau, f_a; R_0) &= A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G\left(f_a + \frac{f_m}{4}\right) \\ &\quad \times \exp\left(-j2\pi\left(f_a + \frac{f_m}{4}\right)\Delta t\right) \cdot \exp\left[ja \cdot \left(f_a + \frac{f_m}{4}\right)^2\right] \end{aligned} \quad (2.61)$$

将误差相位中的线性部分单独取出，即

$$\begin{aligned}
 S_1(\tau, f_a; R_0) &= A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G\left(f_a - \frac{f_m}{4}\right) \\
 &\quad \times \exp\left[-j2\pi\left(f_a - \frac{f_m}{4}\right)\Delta t\right] \cdot \exp\left[ja \cdot \left(f_a^2 + \frac{f_m^2}{16}\right)\right] \cdot \exp\left[-ja \cdot \frac{f_m}{2} f_a\right]
 \end{aligned} \tag{2.62}$$

$$\begin{aligned}
 S_2(\tau, f_a; R_0) &= A \cdot \sigma(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G\left(f_a + \frac{f_m}{4}\right) \\
 &\quad \times \exp\left[-j2\pi\left(f_a + \frac{f_m}{4}\right)\Delta t\right] \cdot \exp\left[ja \cdot \left(f_a^2 + \frac{f_m^2}{16}\right)\right] \cdot \exp\left[ja \cdot \frac{f_m}{2} f_a\right]
 \end{aligned} \tag{2.63}$$

将上述子孔径作互相关处理即可得到二者的互相关位移，此处由 Δ_f 表示而互相关位移与误差二次项系数之间的关系由式(2.62)与式(2.63)可得

$$\Delta_f = af_m \tag{2.64}$$

此时即可求解误差相位。构建误差补偿滤波器如下

$$H_{PEC} = \exp[-ja \cdot f_a^2] \tag{2.65}$$

对原始信号进行补偿可得

$$S(\tau, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot G(f_a) \cdot \exp(-j2\pi f_a \Delta t) \tag{2.66}$$

补偿后对于信号进行方位维 FT 即可得到

$$s(\tau, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(\tau - \Delta\tau)] \cdot \text{sinc}[B_d(t_a - \Delta t)] \tag{2.67}$$

至此，MD 补偿流程结束，整体流程如图 2-9 所示。

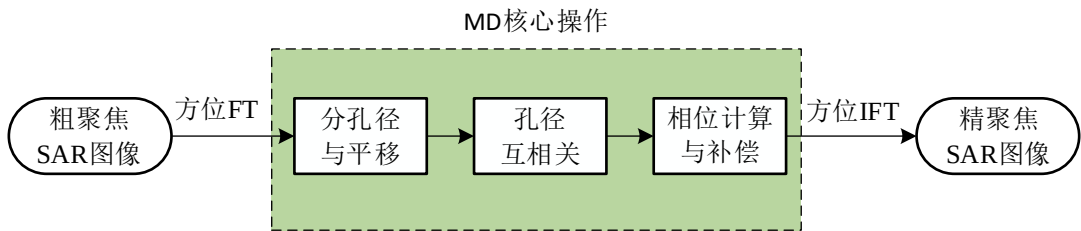


图 2-9 MD 流程图

2.3 本章小结

本章首先给出了 SAR 系统的信号模型，引入了距离徙动的概念；随后在图 2-2 中给出了 SAR 系统的几何模型，构建了斜距模型后对于回波信号进行了建模；再后根据回波信号的形式分析了 SAR 的二维分辨率并对比了近场的分辨率与经典远场分辨率；最后对于第一章中重点描述的三种经典成像算法(RDA、RMA、BPA)以及两种运动补偿算法(PGA、MD)进行理论推导以及算法流程总结。

在理论推导过程中发现在成像算法中，近场会导致算法与传统算法的流程略有不同，例如 RDP 项的补偿。后续章节会对于上述理论推导进行代码实现以及实验测试并给出结果进行分析。

第三章 毫米波 SAR 成像算法性能分析

3.1 仿真对比分析

在本章中将基于上一章推导的三种算法(RDA、RMA、BPA)进行仿真和实测数据的处理与分析。

3.1.1 RDA 仿真结果

在这一节中将给出 RDA 仿真的成像结果。不失一般性，这里将点目标设置为坐标分布 3×3 的九个点，且九个点相邻间距为 1m。考虑到 RDA 仅适用于窄波束、小斜视的成像场景，关于 RDA 的仿真将在较小的波束宽度和正侧视的情况下进行。本小节还将给出在不同斜视角下 RDA 的成像效果，以此验证在大斜视情况下 RDA 的局限性。RDA 仿真参数如下表 3.1 所示。

表 3.1 RDA 仿真参数

参数名	参数值
载频	77GHz
参考距离	5m
斜视角	0°
孔径长度	4m
带宽	1GHz
脉冲重复频率	6000
平台速度	4m/s
波束宽度角	10°

RDA 主要步骤的结果如图 3-1 所示，其中图(f)为 $[-50, 0]$ 内的 dB 图，其余均为幅度图。RDP 补偿图与 RCM 补偿图为距离时域-方位频域图；距离维 FT 图与方位补偿图均为二维频域图；最终成像结果图为距离频域-方位时域图。图(c)与图(d)分别对应于第二章公式中的式(2.28)与式(2.30)，此时回波信号在距离维已经完成聚焦。图(e)与图(f)为最终 RDA 聚焦后的图像，其中九个点目标之间的间距均为 1m，符合预设值。

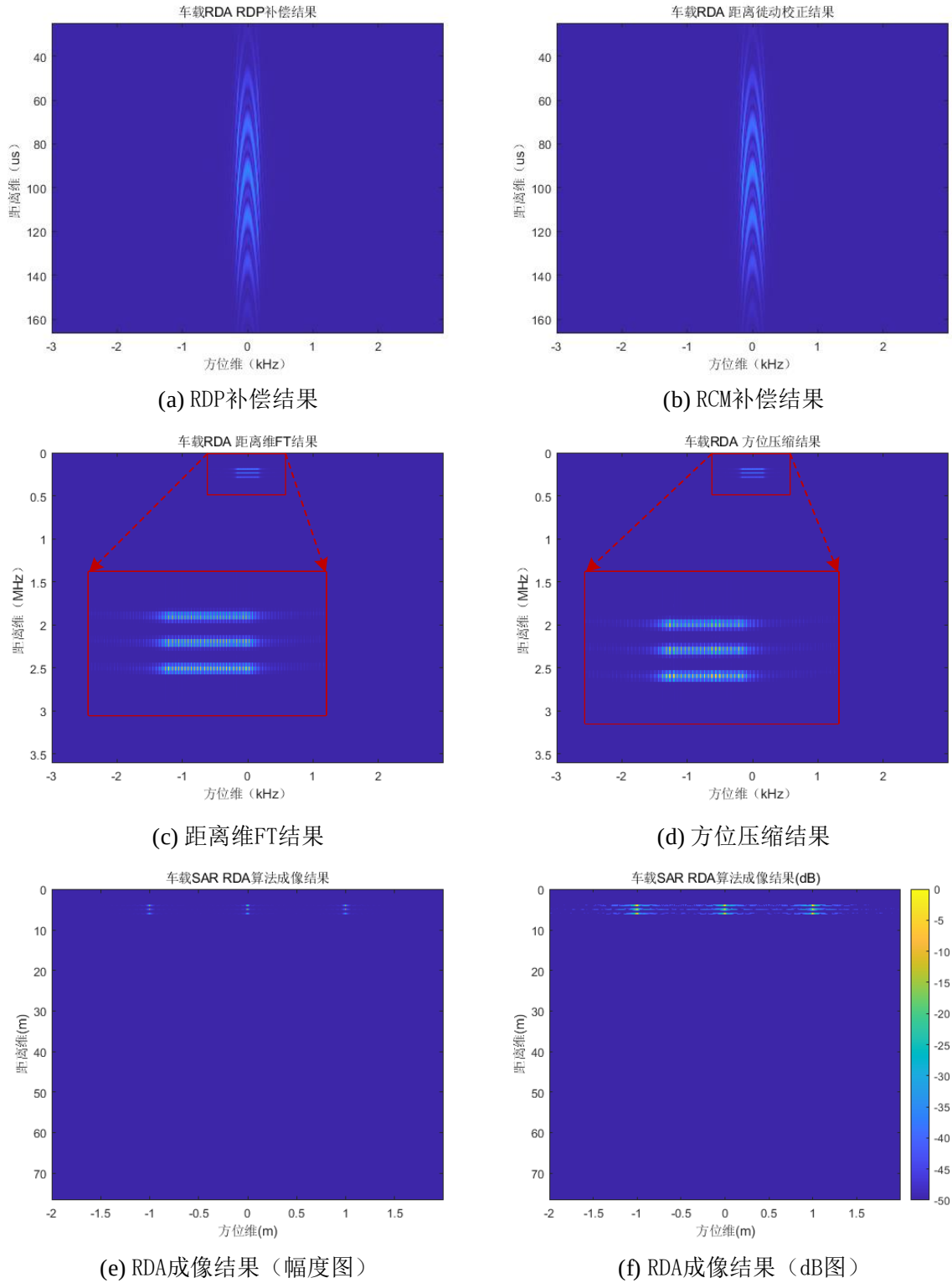


图 3-1 正侧视 RDA 处理各流程结果

为了更好地分析点目标的成像质量，将点目标附近区域放大作进一步分析，如图 3-2 所示。其中，图 3-2 (a)与图 3-2 (b)分别为图 3-1 中的图(e)和图(f)的成像场景中心局部放大图。观察图 3-2 (a)可以发现，九个点目标的仿真幅度图能够精确的反映点目标的坐标信息。表 3.2 给出了仿真点的真实坐标和 RDA 成像后的坐标，两者的二维误差均小于距离分辨率，

距离维误差为厘米量级，而方位维误差仅为亚毫米量级。计算可知在该组 SAR 系统参数下，成像理论二维分辨率为 $15\text{cm} \times 0.34\text{cm}$ （距离 $\times$ 方位），仿真的坐标误差远小于理论分辨率，可以认为这一误差与成像算法无关，仅由于数据的采样等原因造成。从 2.3.1 节可知，RDA 处理后的信号呈现二维 sinc 函数的形式。观察图 3-2，仿真目标呈现十字形状，符合理论推导的结果。

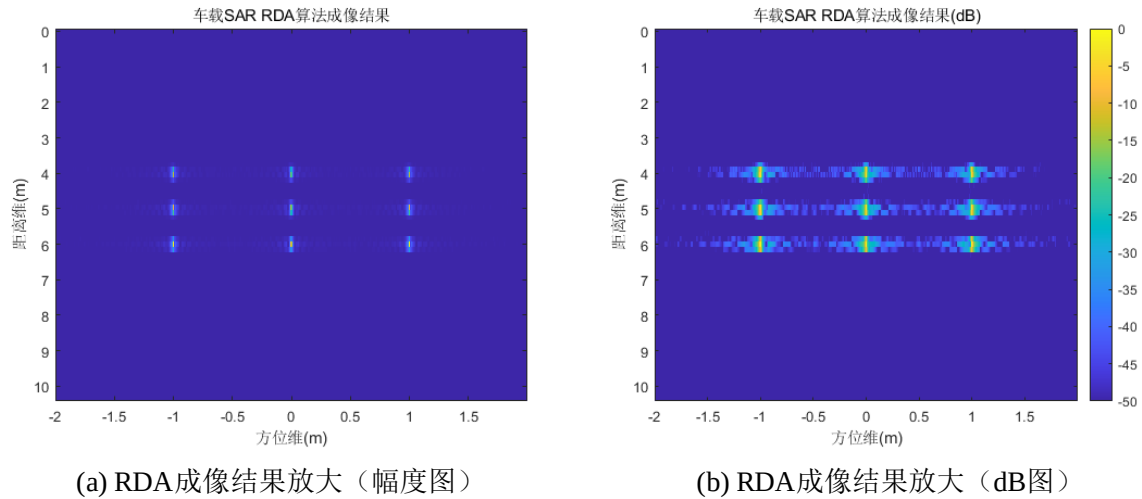


图 3-2 RDA 成像结果图放大

表 3.2 RDA 仿真点坐标

仿真点真实坐标/m	仿真图峰值坐标/m
(-1,4,1)	(-1.0007,4.0472,1)
(-1,5,1)	(-1.0007,4.9466,1)
(-1,6,1)	(-1.0007,5.9958,1)
(0,4,1)	(-0.0007,4.0472,1)
(0,5,1)	(-0.0007,4.9466,1)
(0,6,1)	(-0.0007,5.9958,1)
(1,4,1)	(0.9993,4.0472,1)
(1,5,1)	(0.9993,4.9466,1)
(1,6,1)	(0.9993,5.9958,1)

RDA 不适用于大斜视场景^[24]，因此，这里给出不同斜视角的 RDA 仿真成像结果，如图 3-3 所示。在斜视角为 10° 时，RDA 仿真结果在方位维存在轻微散焦，但此时散焦尚不明显，与正侧视 RDA 仿真结果较为接近；在斜视角 15° 时，其点目标在方位维的散焦比较明显，点目标的形状呈现纺锤形；在斜视角为 20° 时，点目标在方位维已经展宽为一个矩

形，信号严重失真，此时 RDA 失效。综上所述，RDA 能够适用于小斜视场景 ($\theta \leq 15^\circ$)，当斜视角大于 15° 时，RDA 已经不再适用，且随着斜视角的增加其失真逐渐严重。

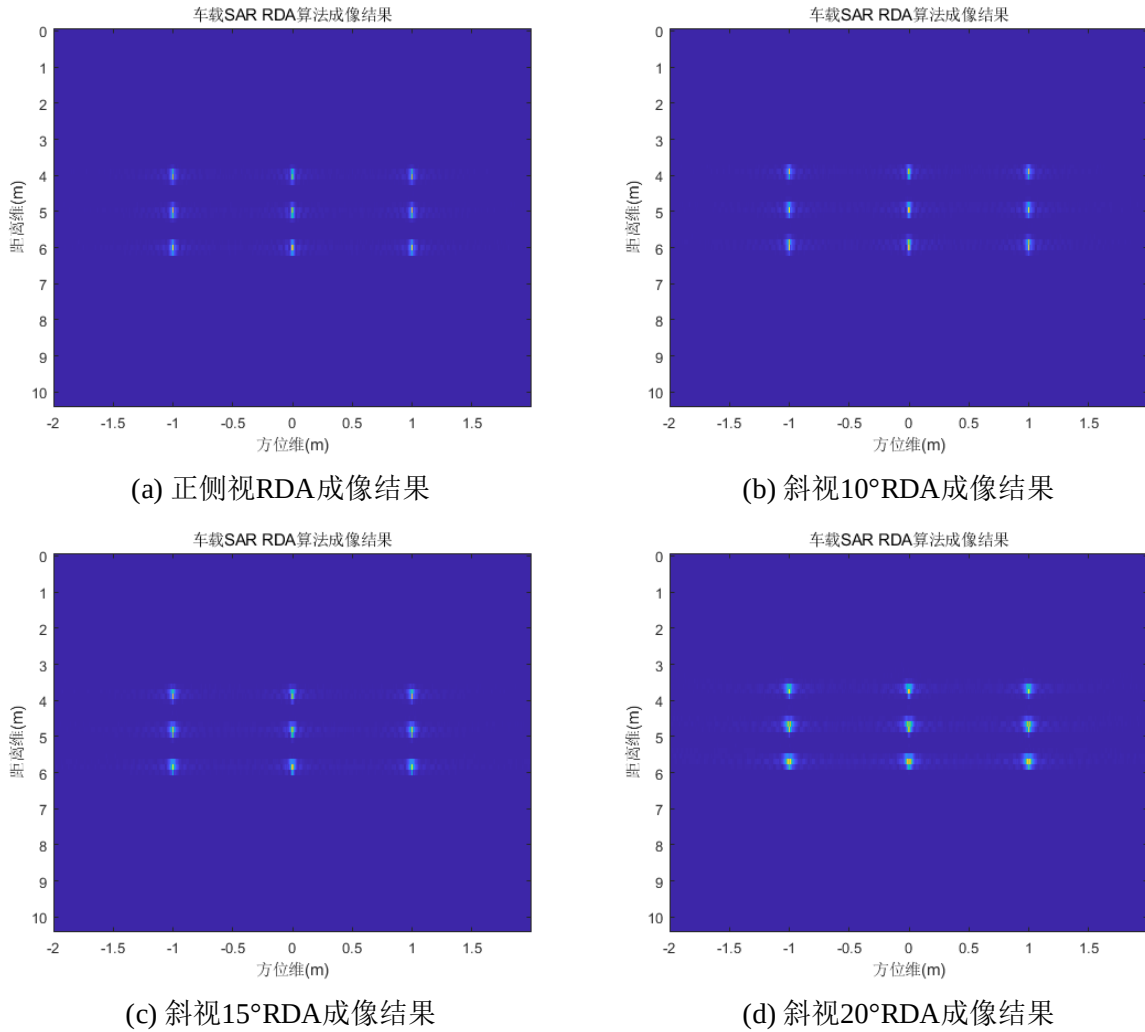


图 3-3 不同斜视角 RDA 处理结果

3.1.2 RMA 仿真结果

本小节将给出 RMA 的仿真结果，以此验证其有效性，RMA 的仿真参数如表 3.3 所示。

表 3.3 RMA 仿真参数

参数名	参数值
载频	77GHz
参考距离	10m
斜视角	0°
孔径长度	4m
带宽	1GHz
脉冲重复频率	8000

续表 3.3 RMA 仿真参数

参数名	参数值
平台速度	4m/s
波束宽度角	120°

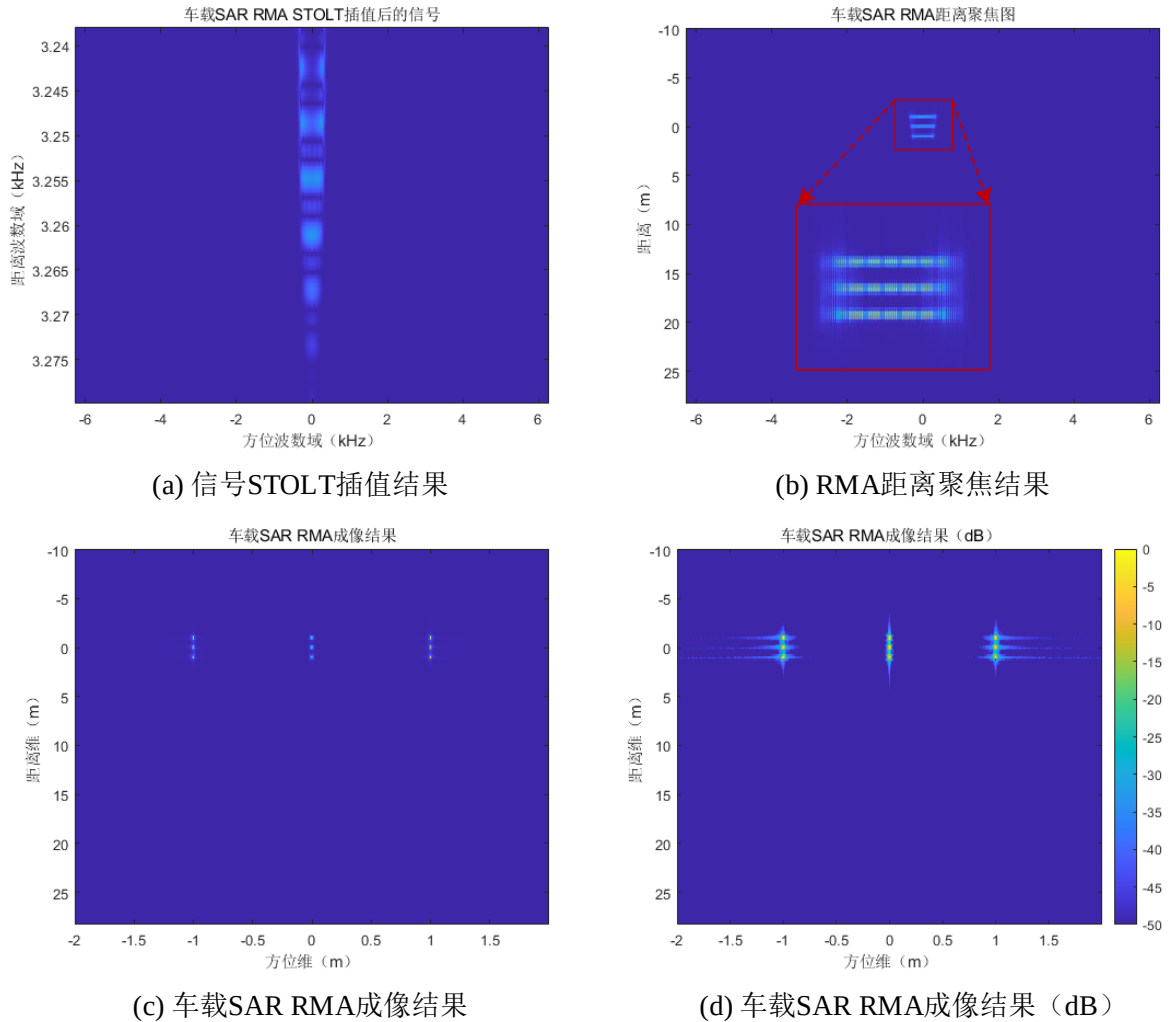


图 3-4 正侧视 RMA 处理各流程结果

为了与 RDA 的仿真一样,此处 RMA 仿真点目标的设置同样为间隔 1m 的九个目标点。正侧视 RMA 仿真的主要步骤结果如图 3-4 所示,其中图(a)-图(d)分别为 RMA 仿真信号 Stolt 插值结果、RMA 仿真信号距离聚焦结果、RMA 仿真成像结果幅度图以及 RMA 仿真成像结果 dB 图。

RMA 成像结果的中心局部放大结果如图 3-5 所示,观察 RMA 仿真结果可以发现各仿真点的聚焦效果良好。RMA 仿真点目标的真实坐标与 RMA 成像后的坐标如表 3.4 所示。RMA 仿真点目标坐标距离维误差的量级在厘米量级,而方位维误差的量级则在亚毫米级,与 RDA 误差量级相似,均远低于理论分辨率,可以认为与算法无关。

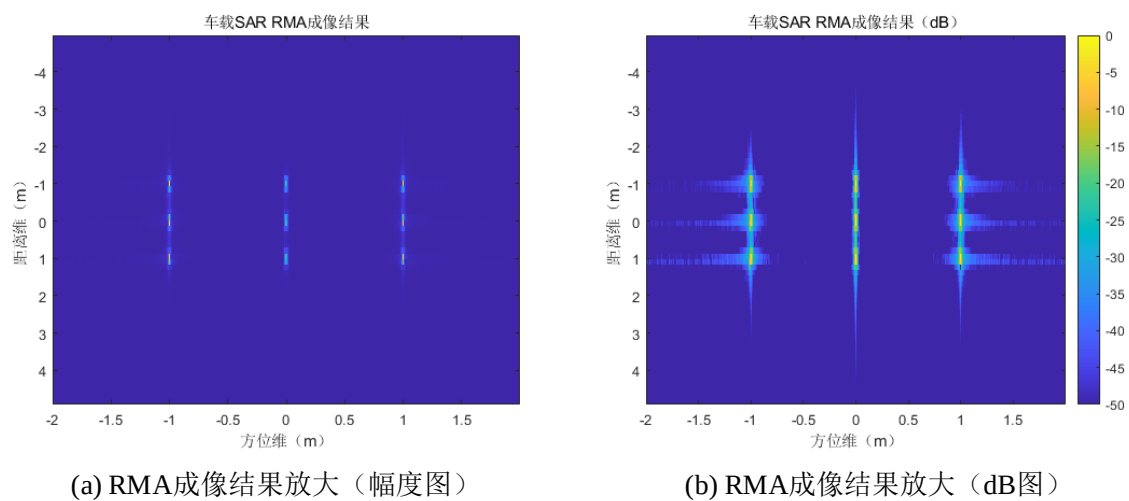


图 3-5 RMA 成像结果图放大

表 3.4 RMA 仿真点坐标

仿真点真实坐标/m	仿真图峰值坐标/m
(-1,9,1)	(-1.0005,8.9938,1)
(-1,10,1)	(-1.00010,10.0430,1)
(-1,11,1)	(-1.0000,10.9424,1)
(0,9,1)	(-0.0005,8.9938,1)
(0,10,1)	(-0.0005,10.0430,1)
(0,11,1)	(-0.0005,10.9424,1)
(1,9,1)	(0.9995,8.9938,1)
(1,10,1)	(0.9995,10.0430,1)
(1,11,1)	(0.9990,10.9424,1)

3.1.3 BPA 仿真结果

本小节将会给出 BPA 的仿真结果并分析其成像质量。与插值类的 RMA 和频域算法 RDA 不同的是，BPA 需要人为构建成像网络，而网格点之间的间距通过计算理论分辨率进行设定。BPA 仿真参数如表 3.5 所示，为了保持一致，此处仍设定点目标分布与前两者的仿真相同。

表 3.5 BPA 仿真参数

参数名	参数值
载频	77GHz
参考距离	10m
斜视角	0°

续表 3.2 BPA 仿真参数

参数名	参数值
孔径长度	4m
带宽	1GHz
脉冲重复频率	8000
平台速度	4m/s
波束宽度角	120°
网格方位单元长度	0.04m
网格距离单元长度	0.04m

BPA 成像过程以及最终成像结果如图 3-6 所示。图 3-6(a)为距离聚焦后的信号，此时信号在距离维已经实现聚焦。图(b)是中心方位点对于网格后向投影所得，图中的三条曲线是距离徙动的表现形式，即为图 2-1 的真实反映。

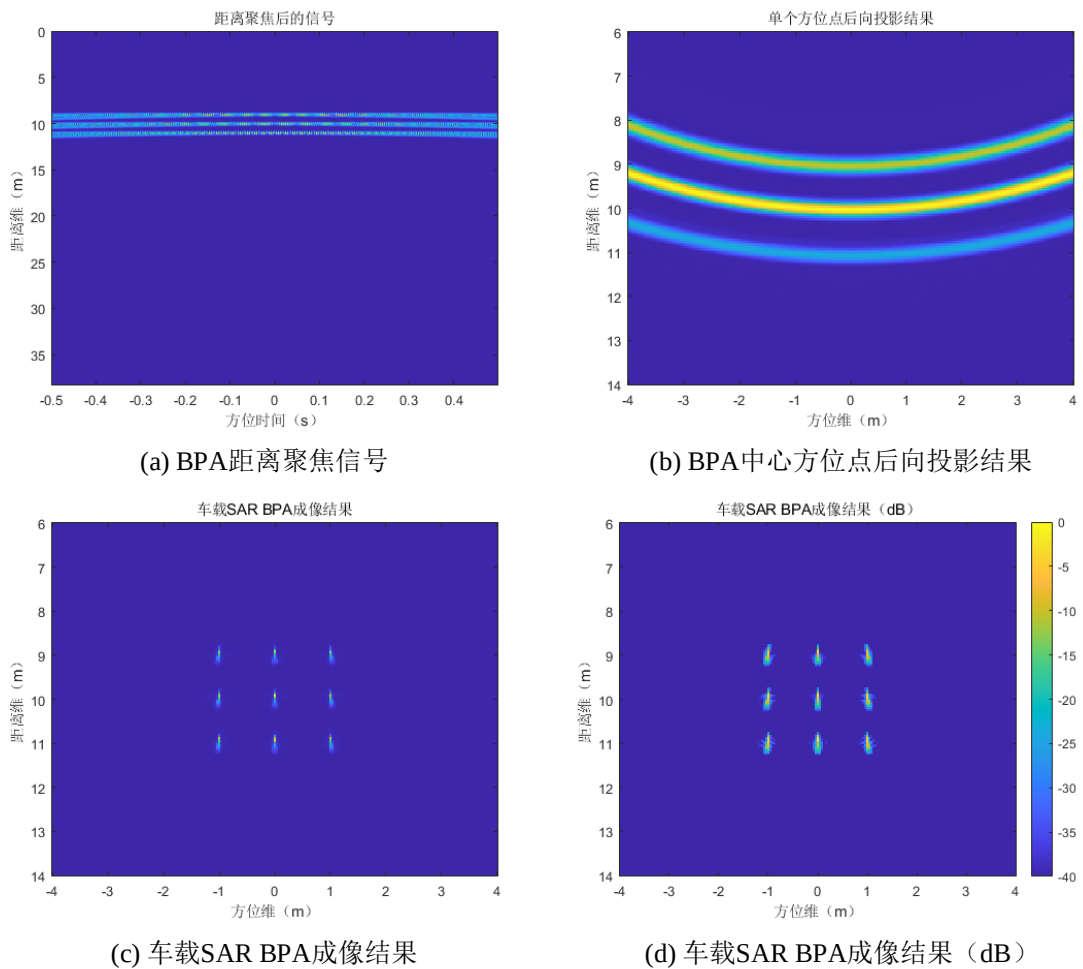


图 3-6 正侧视 BPA 处理各流程结果

BPA 仿真点目标的真实坐标与成像后的坐标如表 3.6 所示，BPA 仿真点坐标的误差与 RDA 以及 RMA 有很大的不同，方位维可以做到无误差，距离维误差相较二者反而更大，这是 BPA 网格坐标的划分导致的。点目标的距离维误差同样远小于距离维理论分辨率，可以认为算法是足够精确的。尽管 BPA 成像可以很好地反映仿真点坐标，但其与 RMA 和 RDA 的结果在仿真点的形态上有很大的不同：RMA 与 RDA 最终的仿真点形态为十字形；而 BPA 最终的仿真点形态类似于沙漏，这是 BPA 与他们在原理上的不同导致的。在近场情况下，由于波束宽度角很大，BPA 的相干积累角很大且其旁瓣衰减较低，因此，其积累过程会产生较高的方位空变的距离维旁瓣，导致仿真点聚焦为沙漏形态。

表 3.6 BPA 仿真点坐标

仿真点真实坐标/m	仿真图峰值坐标/m
(-1,9,1)	(-1,8.92,1)
(-1,10,1)	(-1,9.92,1)
(-1,11,1)	(-1,10.88,1)
(0,9,1)	(0,8.92,1)
(0,10,1)	(0,9.92,1)
(0,11,1)	(0,10.92,1)
(1,9,1)	(1,8.92,1)
(1,10,1)	(1,9.92,1)
(1,11,1)	(1,10.88,1)

3.2 实测数据处理

3.2.1 实验背景与参数设置

在 3.1 节中展示了三种算法的仿真结果，在这一节中将给出实测数据处理过程及处理结果，并将处理结果与实际光学图像进行对比分析。

实测数据使用 TI 公司 AWR2243 雷达板卡进行获取，AWR2243 雷达是第二代 76GHz 至 81GHz 的车载雷达传感器，可支持 MIMO 模式，本次实验中雷达设置为单发单收模式。测试使用雷达板卡以及车辆如图 3-7 所示，雷达板卡参数以及实测平台速度设置如表 3.7 所示。

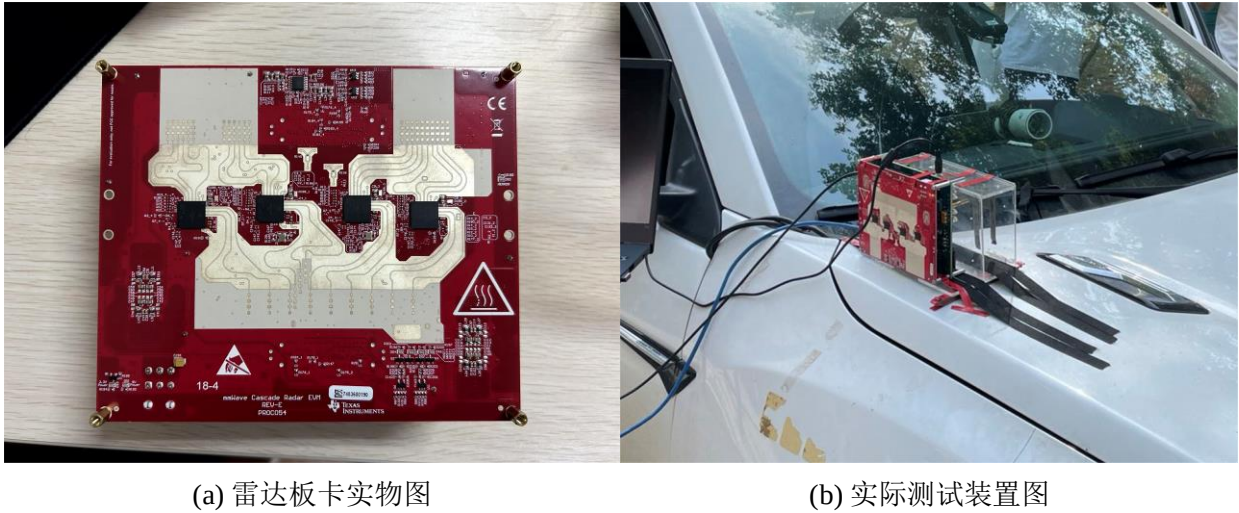


图 3-7 雷达与测试装置实物图

表 3.7 实测数据测量参数

参数值	参数值
载频	77GHz
带宽	3GHz
脉冲重复频率	4000
波束宽度角	120°
车辆平台速度	2.22m/s
采样点数	1024
调频率	15MHz
斜视角	0°

车辆平台运动具有随机性，表 3.7 中的车辆平台速度指的是测试过程中的平均速度，与实际速度有小幅误差。在车载场景下，为了得到更好的成像效果，需要对孔径长度进行划分，这样可以避免过长的合成孔径导致累计运动误差过大，这里设定子孔径长度为 2m。本次测试场景分别选取户外停车场以及建筑楼前空旷道路场景。

对于车载毫米波 SAR 系统，单强点子孔径成像能够较好地反映出算法的成像效果，因此选择一个存在单个强点的场景；除此之外，经典的成像场景为多车辆场景，后续也将给出各个算法在车辆场景下的子孔径成像效果；最后，为了验证各成像算法对较大场景成像的有效性，也将给出全场景的成像结果。

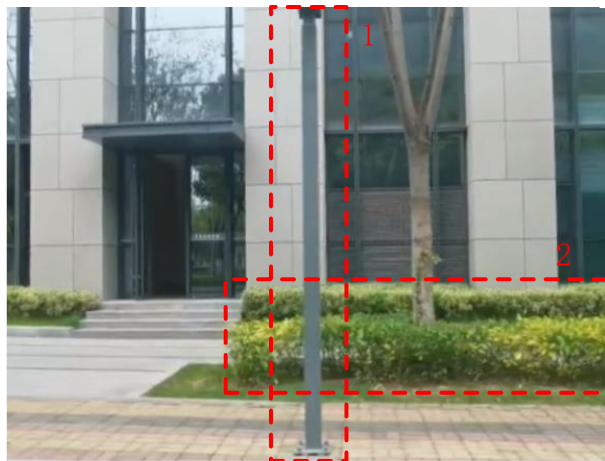
3.2.2 算法实测结果

为了方便不同算法之间进行成像效果的对比，本节中 RDA、RMA 和 BPA 均使用相同

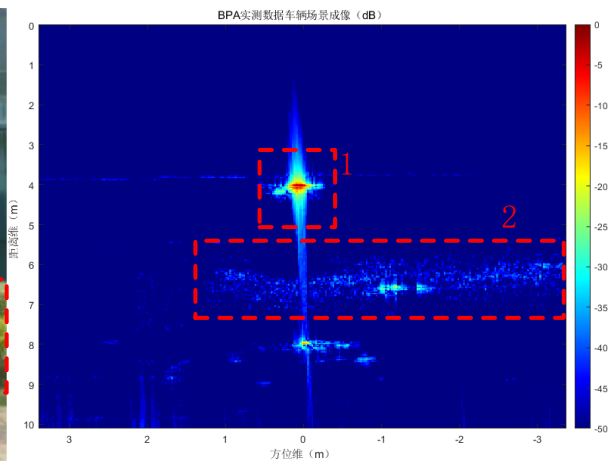
的实测数据，成像场景也相同。实测数据的系统参数如表 3.8 所示，其中方位向网格与距离向网格特指后向投影算法的网格大小。

表 3.8 实测数据算法处理参数

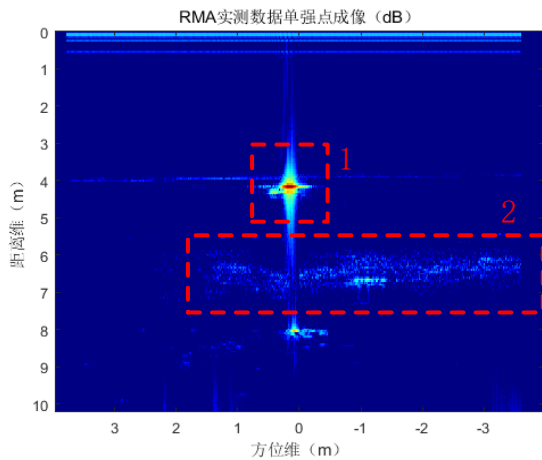
参数值	参数值
载频	77GHz
带宽	3GHz
脉冲重复频率	4000
波束宽度角	120°
车辆平台速度	2.22m/s
子孔径长度	2m
斜视角	0°
方位向网格	0.025m
距离向网格	0.025m



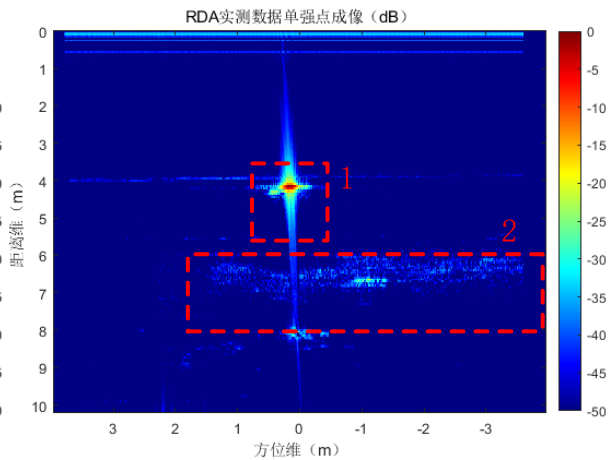
(a) 实测单强点光学图像



(b) BPA实测数据单强点成像图



(c) RMA实测数据单强点成像图



(d) RDA实测数据单强点成像图

图 3-8 RDA、RMA、BPA 单强点成像结果

这里选择道路旁单一路灯杆作为单个强点的典型场景，单个强点的典型场景光学图像与成像图对比如图 3-8 所示。值得注意的是，SAR 图像与光学图像的二维并不相同，光学图横、纵轴分别为方位维与高度维，而算 SAR 图像横、纵轴分别为方位维与距离维。因此路灯在 SAR 图像中表现为单个强散射目标。图 3-8 中光学图像与 SAR 图像中的对应部分以红色虚线进行框定，其中矩形框 1 为路灯目标，矩形框 2 为路灯杆后的灌木丛。金属的电磁散射强度远大于灌木，因此成像图中路灯杆的强度也远大于灌木丛处的强度。三种算法的 SAR 图像均能很好地匹配光学图像，单强点场景成像清晰。

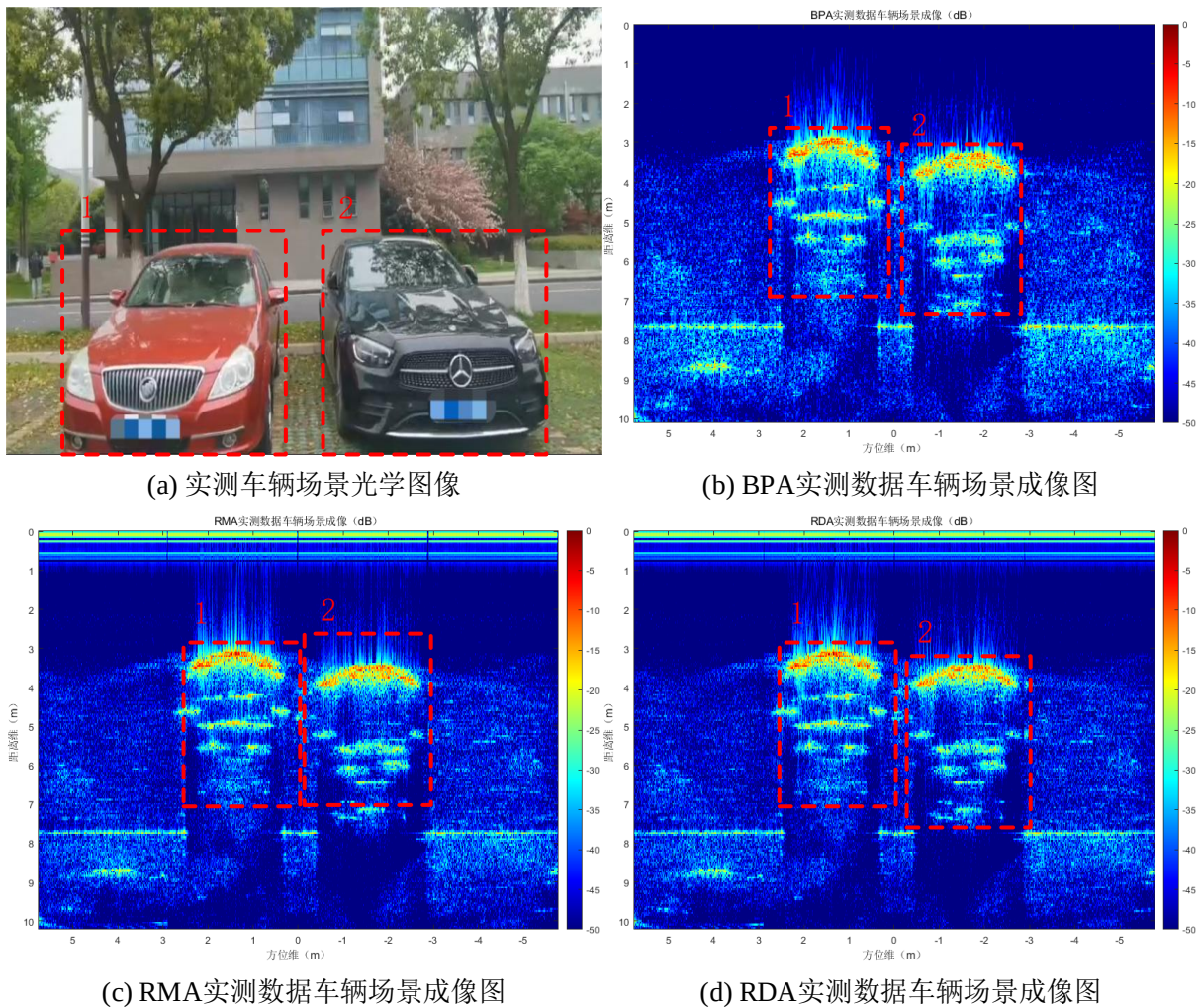


图 3-9 RDA、RMA、BPA 车辆场景成像结果及光学图像对比

再选择停车场中两辆单独停放的车辆作为车辆场景进行成像处理。三种算法成像结果与光学图像对比如图 3-9 所示，对应区域同样使用红色虚线进行标注。图中橙色车辆 1 与黑色车辆 2 有较明显的形态、位置区别：车辆 1 相较于车辆 2 在形态上更窄，车辆 1 停靠的位置相较于车辆 2 更靠近雷达。在成像图中，车 1 相较于车 2 方位维跨度更小，体现了车 1 与车 2 的形态区别；车 1 车头位置相较于车 2 车头位置更靠前，体现了车 1 与车 2 的

位置区别。三种算法的成像结果均能很好地反应车辆的位置与形态区别。

各算法成像耗时如表 3.9 所示，从成像耗时可知，频域算法成像效率高于插值类算法，插值类算法成像效率又远高于时域算法。

表 3.9 不同场景下各算法成像耗时

算法名称	单强点场景成像耗时	车辆场景成像耗时
RDA	5.2332s	6.2822s
RMA	27.483s	32.352s
BPA	190.29s	255.60s

三种算法处理得到的全长约 50m 的停车场成像场景如图 3-10 所示。算法成像图从上到下依次为 RDA 成像图、BPA 成像图、RMA 成像图。图中典型成像物体在图中已使用红色矩形框标注:物体 1 为金属告示牌,物体 2 为金属路牌,物体 3 为车辆,物体 4 为停车场后的路缘石。三种算法的成像图中对四个物体的位置关系及形态均有很好地体现，证明了这三种算法全场景成像的有效性。在这三幅全场景成像图中，BPA 成像结果相较于 RDA 与 RMA 成像结果更加清晰，这是因为 BPA 对场景中某个强点积累得到的强度相对较高，压低了整个 SAR 图像的底噪。

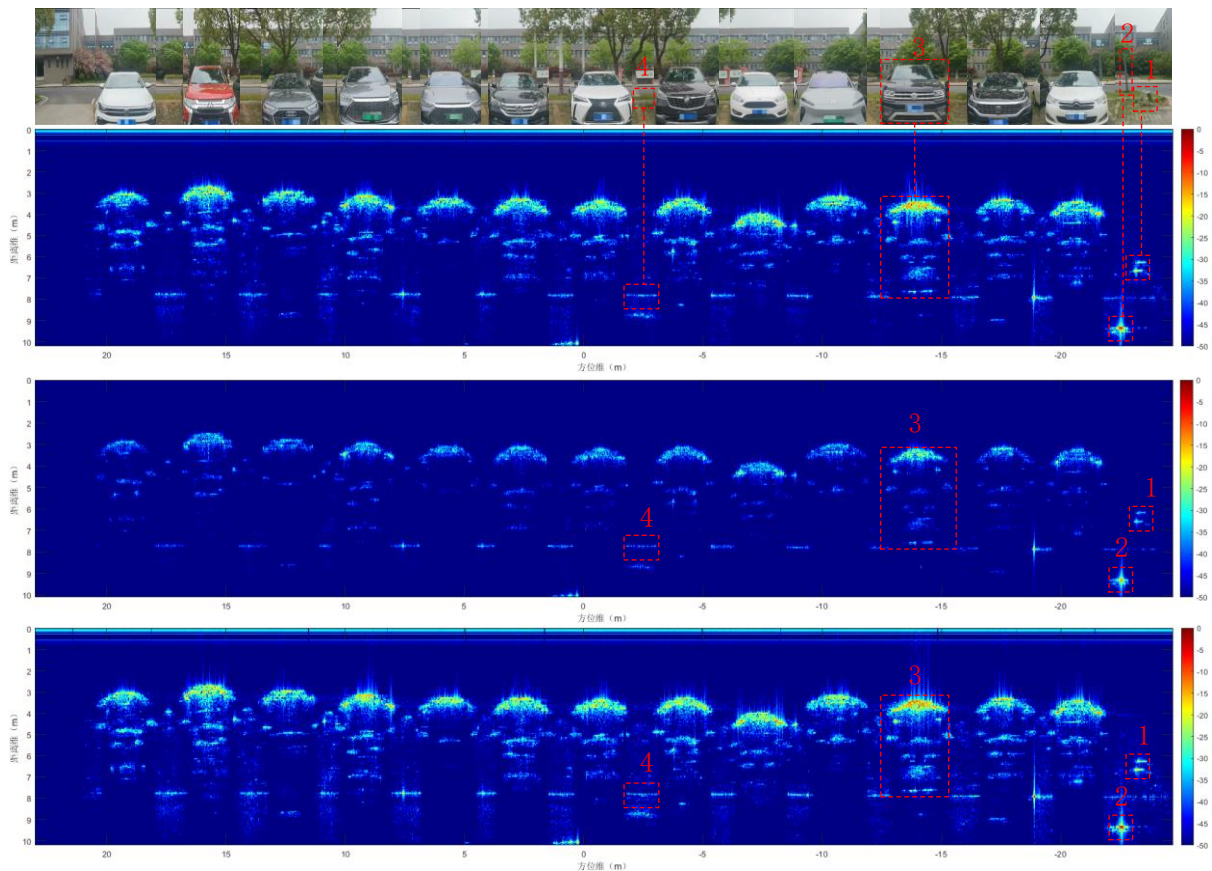


图 3-10 RDA、BPA、RMA 全场景成像对比

3.3 本章小结

在这一章中，我们对于三种不同类型的算法进行了点目标仿真以及实测数据处理并分析了这三种算法的性能和差异。

点目标仿真以及实测数据处理证明了无论是仿真情况还是真实情况，三种算法均有效，可以很好地对于目标实现聚焦。不同之处在于三种算法在成像质量、成像速度、算法实现等方面有较大的不同，这些指标与 1.2.1 节中总结的算法特点可以互相印证。如时域算法成像精度高、频域算法计算复杂度低等特点，均在本章的仿真与实验结果中得以体现。

需要注意的是，本文提出的改进型 RDA 可以在维持高图像质量的前提下快速成像，同样的成像区域，使用改进型 RDA 的成像时间相较于 RMA 以及 BPA 分别有 80%及 97%的性能提升。综合来看，改进型 RDA 的成像性能最优，可以在保证成像质量的情况下完成快速成像。

第四章 基于 PGA 的毫米波 SAR 运动补偿方法

与传统 SAR 成像系统相比,车载 SAR 成像系统的一个特点就是车辆运动的不确定性,这意味着中车载 SAR 系统中运动补偿是必不可少的。本章利用自聚焦算法对第三章中各个算法处理实测数据得到的 SAR 图像进行运动补偿处理,并与原结果进行对比分析。

4.1 基于 PGA-RMA 的运动补偿方法

4.1.1 PGA-RMA

如 2.3.2 节所述,在完成参考距离一致性补偿后,若回波信号中存在仅与方位波数域有关的相位误差,则信号模型为

$$S_{RFM}(Y, K_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(Y - \Delta R \cos \vartheta)] \\ \times G \left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{2\pi f_a R_0 \cos \vartheta}{v^2 T_a \sqrt{K_r^2 - K_a^2}} \right) \cdot \exp \{ j(x_0 + R_0 \sin \vartheta) K_a + j\phi(K_a) \} \quad (2.68)$$

将该信号进行 PGA 处理,在经历选点、圆移、加窗之后的信号可以表示为

$$S(Y, K_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(Y - \Delta R \cos \vartheta)] \\ \times G \left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{2\pi f_a R_0 \cos \vartheta}{v^2 T_a \sqrt{K_r^2 - K_a^2}} \right) \cdot \exp \{ j\phi(K_a) \} \quad (2.69)$$

进行相位梯度估计可以得到

$$\frac{\partial \phi(K_a)}{\partial K_a} = \sum_{N_r} \frac{\text{Im} \left[\frac{\partial S(Y, K_a; R_0)}{\partial K_a} \cdot S^*(Y, K_a; R_0) \right]}{S(Y, K_a; R_0) \cdot S^*(Y, K_a; R_0)} \quad (2.70)$$

累加得到误差相位为

$$\phi(K_a) = \int_0^{K_a} \frac{\partial \phi(K)}{\partial K} dK \quad (2.71)$$

补偿相位后即可得到正常信号无相位误差的方位波数域信号

$$S(Y, K_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(Y - \Delta R \cos \vartheta)] \\ \times G \left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{2\pi f_a R_0 \cos \vartheta}{v^2 T_a \sqrt{K_r^2 - K_a^2}} \right) \cdot \exp \{ j(x_0 + R_0 \sin \vartheta) K_a \} \quad (2.72)$$

随后,距离维 FT 回距离空域、方位空域可以得到

$$s(Y, X; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot \text{sinc}[B_r(Y - \Delta R \cos \vartheta)] \cdot \text{sinc}[B_d(X - x_n - R_0 \sin \vartheta)] \quad (2.73)$$

此时方位空变相位误差已被校正，实现 SAR 图像的自聚焦。

4.1.2 实测数据处理

上一小节经过理论推导证明了 PGA 对于 RMA 的有效性。本节将给出 PGA 对 RMA 成像结果的处理效果对比图。值得注意的是，对于不同的成像场景，PGA 的处理细节不尽相同，需要进行部分调整以获取最佳聚焦效果。RMA 成像的单强点以及 PGA 处理后的图像如图 4-1 所示。PGA 处理后的单强点区域（红色矩形框内）在方位维得到了更好的聚焦。

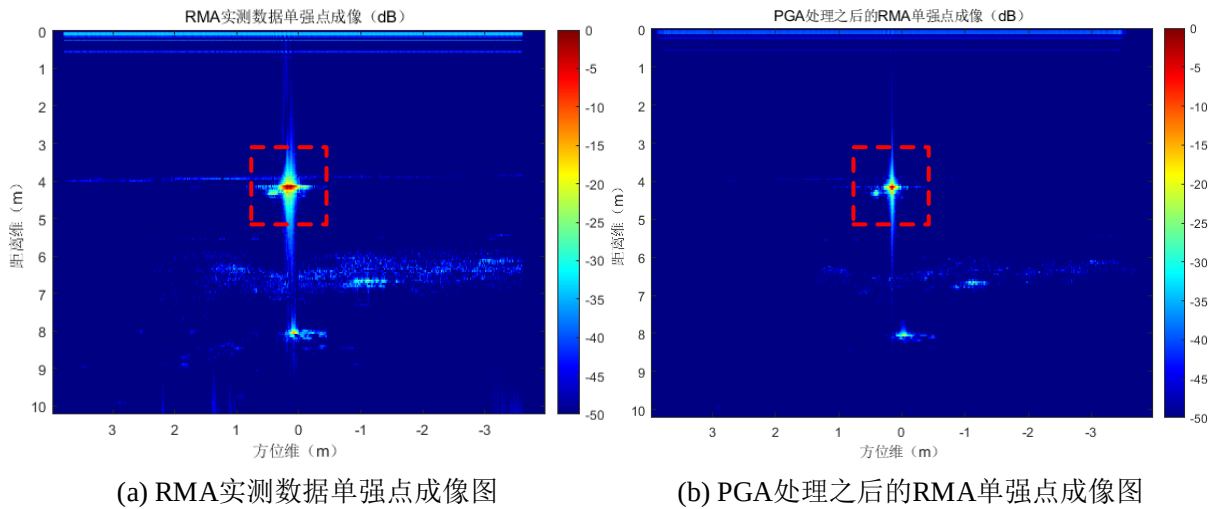


图 4-1 RMA 单个强点 PGA 自聚焦结果

为了进一步体现 PGA 方位维聚焦的效果，选择最强点所在距离单元进行方位向切片得到其方位包络图，如图 4-2 所示。其中红色虚线为 PGA 自聚焦之后的切片曲线，黑色实线为原始曲线。图中的红色曲线的主瓣宽度相较于黑色曲线的更小，且副瓣得到了明显的抑制。这进一步说明了 PGA 对于 RMA 聚焦后的 SAR 图像具有较好的自聚焦效果。

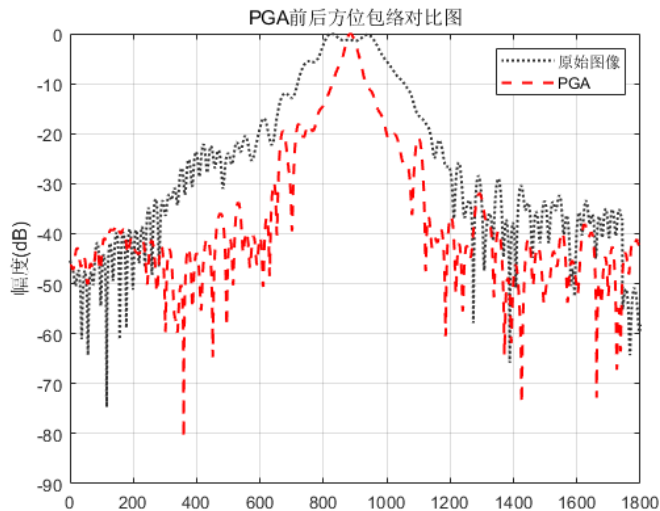


图 4-2 PGA 前后方位包络图

使用 PGA 对于 RMA 车辆成像场景 SAR 图像进行自聚焦处理, 得到的结果如图 4-3 所示。PGA 处理后, SAR 图像中的车辆位置保持不变, 同时图像的底噪明显降低, 车辆前部强点 (车辆引擎盖) 相较于原图像得到了更好地聚焦。这说明了 PGA 在车辆场景中对 RMA 聚焦后的 SAR 图像也有明显的运动补偿效果。

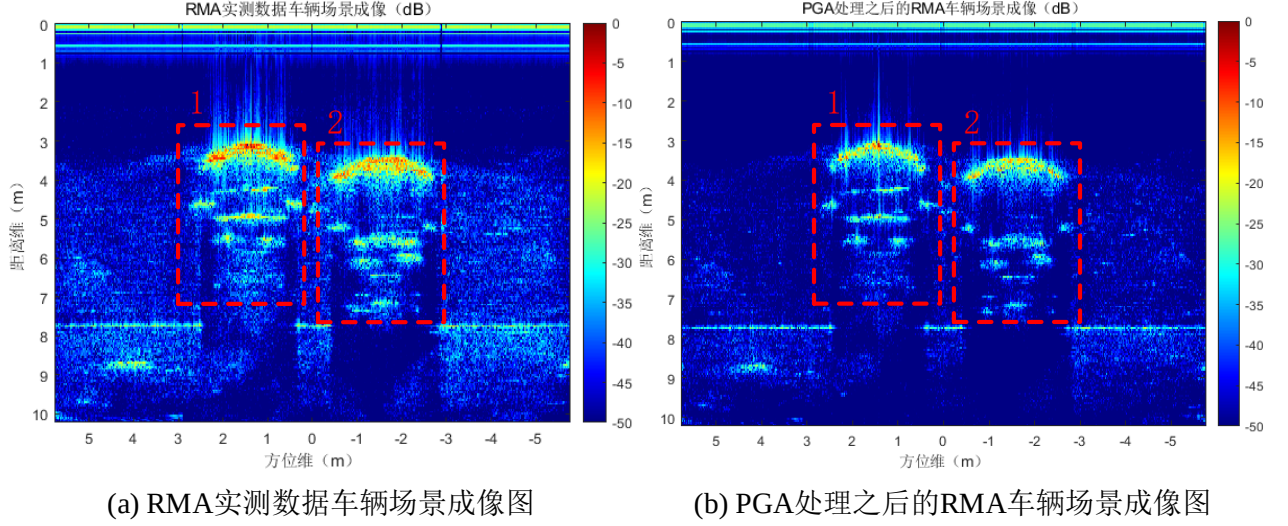


图 4-3 RMA 车辆场景 PGA 自聚焦结果

4.2 基于 PGA-BPA 的运动补偿方法

4.2.1 PGA-BPA

BPA 成像过程中不会对信号做过多的补偿处理, 因此斜距的误差会直接反映在相干累加的过程中, 并导致后向投影的位置不够准确。因此理论上 PGA 同样对于 BPA 成像过程有效。

设 BP 精确成像图像以 $I_m(x_i, y_i)$ 表示, 带有方位空变误差的图像以 $I_m(x_i + \Delta r_i, y_i)$ 表示。将成像图像进行方位维 FT 可得

$$s(K_x, y_i) = I_m(K_x, y_i) \exp(j\phi(K_x)) \quad (2.74)$$

将该信号进行 PGA 处理, 在经历选点、圆移、加窗、后, 可以消去选中距离单元的无关相位, 只留下需要估计的误差相位项。

进行相位梯度估计可得

$$\frac{\partial \phi(K_x)}{\partial K_x} = \sum_{N_y} \frac{\text{Im} \left[\frac{\partial S(K_x, y_i)}{\partial K_x} \cdot S^*(K_x, y_i) \right]}{S(K_x, y_i) \cdot S^*(K_x, y_i)} \quad (2.75)$$

累加得到误差相位为

$$\phi(K_x) = \int_0^{K_x} \frac{\partial \phi(K)}{\partial K} dK \quad (2.76)$$

补偿相位后得到无相位误差的方位波数域信号

$$s(K_x, y_i) = I_m(K_x, y_i) \quad (2.77)$$

距离 FT 回距离空域、方位空域得到

$$s(x_i, y_i) = I_m(x_i, y_i) \quad (2.78)$$

此时方位空变相位误差已被校正，实现自聚焦。

4.2.2 实测数据处理

上一小节理论上证明了 PGA 对于 BPA 图像同样有效，在本节中将给出 PGA 处理之后的 BPA 图像并与原图像进行对比，进而验证 PGA 与 BPA 结合的有效性。

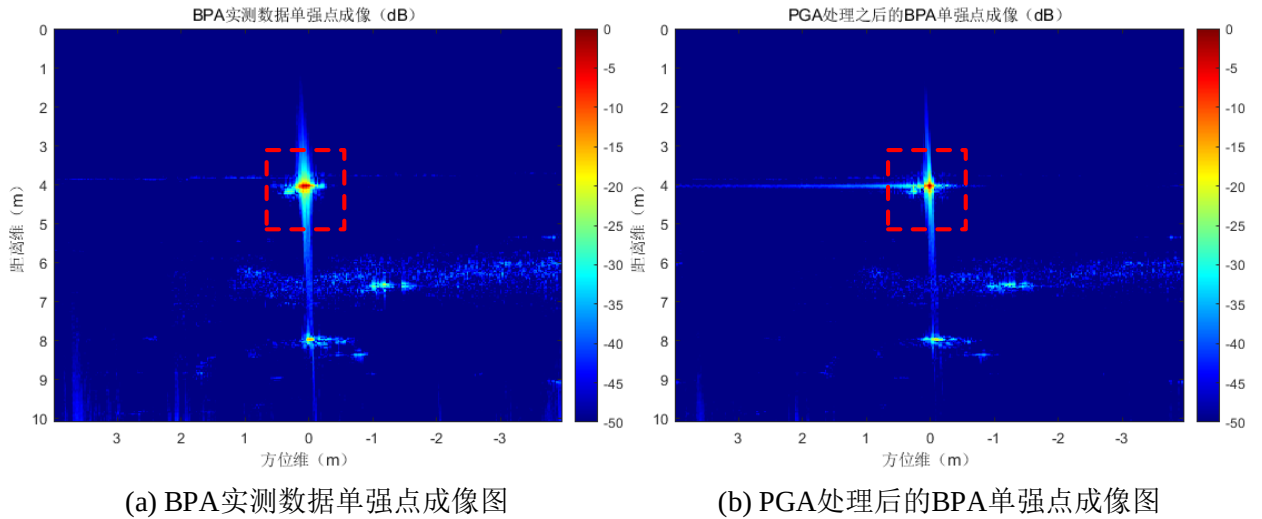


图 4-4 BPA 单个强点 PGA 自聚焦结果

BPA 成像图 PGA 处理前后对比如图 4-4 所示，PGA 处理后的 BPA 图像在方位维的自聚焦效果明显。为进一步体现 PGA 对于 BPA 成像图的自聚焦效果，这里同样给出 BPA 图像 PGA 前后的强点方位包络图，如图 4-5 所示。红色虚线为 PGA 之后的方位包络，黑色虚线为原图方位包络。相较于 BPA 成像中单强点的主瓣宽度，PGA 之后的曲线主瓣宽度明显减小，同时副瓣也略有降低，证明了 PGA 对 BPA 成像后的 SAR 图像同样有自聚焦功能。

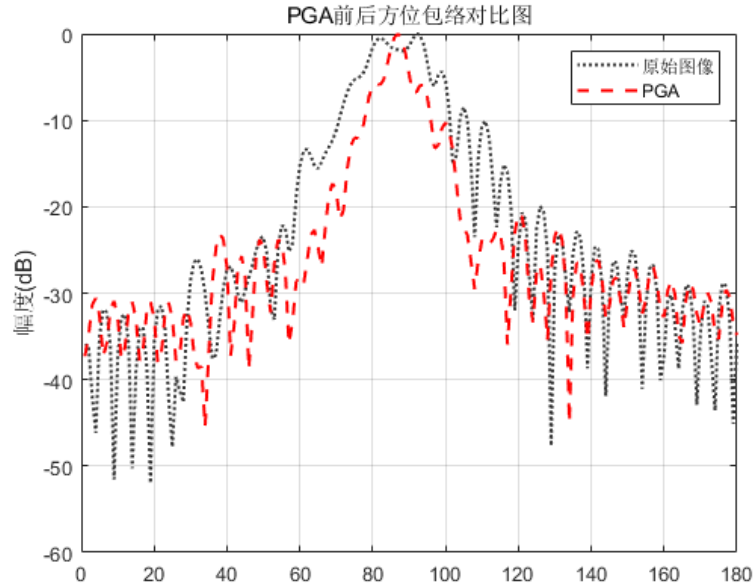
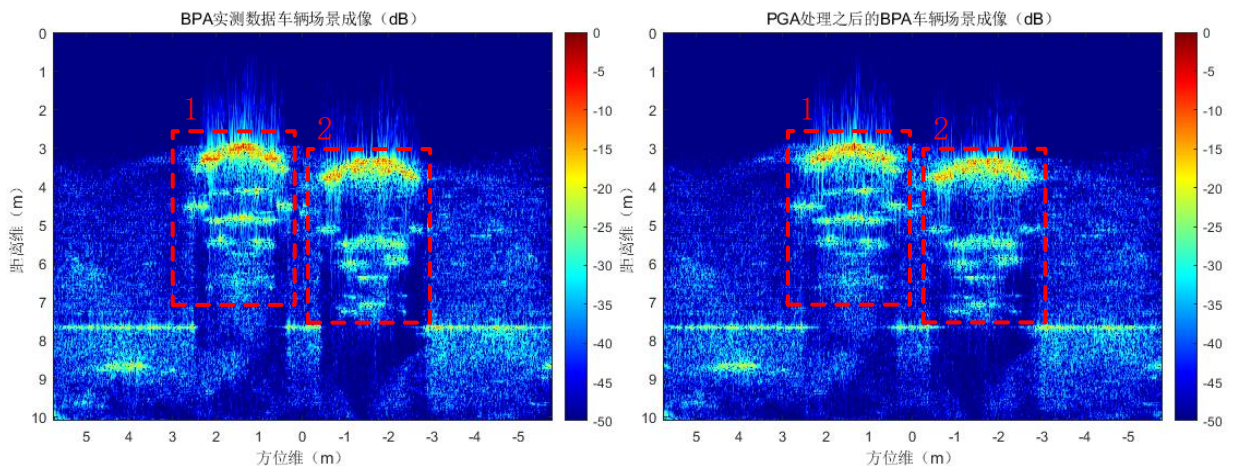


图 4-5 PGA 前后方位包络效果图

BPA 车辆场景 PGA 处理前后对比结果如图 4-6 所示。BPA 自聚焦后的图像相较于处理前的图像在强点附近连续性更强，车前部成像更自然。与 RMA 相比，基于 BPA 的车辆场景应用 PGA 的效果较差，这一方面是由于 BPA 自身精度就较高，提升空间有限，另一方面是在车辆场景下，BPA 图像存在相位的连续性问题，不能很好地满足 PGA 的应用条件。因此相较于 RMA，BPA 与 PGA 的结合效果并不理想。



(a) BPA实测数据车辆场景成像图

(b) PGA处理之后的BPA车辆场景成像图

图 4-6 BPA 车辆场景 PGA 自聚焦结果

4.3 基于 PGA-RDA 的运动补偿方法

4.3.1 PGA-RDA

由于各种误差，RDA 图像无法做到完全聚焦，可能存在的方位维二次相位误差会导致

散焦。在有二次相位误差的情况下，RDA 处理中进行方位压缩后的信号可以表达为

$$S(f_r, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot G \left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{f_a R_0 \cos \vartheta}{vT_a \sqrt{\frac{4v^2 (f_c + \gamma\tau)^2}{c^2} - f_a^2}} \right) \quad (2.79)$$

$$\times \text{sinc} \left[T_p \left(f_r - \gamma \frac{2R_0 \cos \vartheta}{c} \right) \right] \cdot \exp \left(j2\pi \frac{x_n + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a \right) \cdot \exp [j\phi(f_a)]$$

将上述信号模型使用 PGA 处理，经过选点、圆移、加窗后对信号进行相位梯度估计可得

$$\frac{\partial \phi(f_a)}{\partial f_a} = \sum_{N_r} \frac{\text{Im} \left[\frac{\partial S(f_r, f_a; R_0)}{\partial f_a} \cdot S^*(f_r, f_a; R_0) \right]}{S(f_r, f_a; R_0) \cdot S^*(f_r, f_a; R_0)} \quad (2.80)$$

累加得到误差相位为

$$\phi(f_a) = \int_0^{f_a} \frac{\partial \phi(f)}{\partial f} df \quad (2.81)$$

补偿相位后即可得到无误差方位压缩后的信号

$$S(f_r, f_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot G \left(\frac{R_0 \sin \vartheta}{vT_a} - \frac{f_a R_0 \cos \vartheta}{vT_a \sqrt{\frac{4v^2 (f_c + \gamma\tau)^2}{c^2} - f_a^2}} \right) \quad (2.82)$$

$$\times \text{sinc} \left[T_p \left(f_r - \gamma \frac{2R_0 \cos \vartheta}{c} \right) \right] \cdot \exp \left(j2\pi \frac{x_n + R_0 \sin \vartheta}{v} f_a \right)$$

进行距离维 FT 即可得到精确聚焦的图像表达式为

$$s(f_r, t_a; R_0) = A \cdot \sigma(x_n, y_0, z_0) \cdot \text{sinc} \left[B_d \left(t_a - \frac{x_n + R_0 \sin \vartheta}{v} \right) \right] \cdot \text{sinc} \left[T_p \left(f_r - \gamma \frac{2R_0 \cos \vartheta}{c} \right) \right] \quad (2.83)$$

理论上 PGA 对于 RDA 成像过程中的二次相位误差具有一定的补偿效果。

4.3.2 实测数据处理

在 4.3.1 节中理论证明了 PGA 对于 RDA 的有效性，本节将给出 PGA 对于 RDA 实测 BPA 成像的自聚焦效果。RDA 成像的单亮点以及 PGA 处理后的图像如图 4-7 所示。PGA 处理后的 RDA 图像在方位维得到了更好的聚焦。

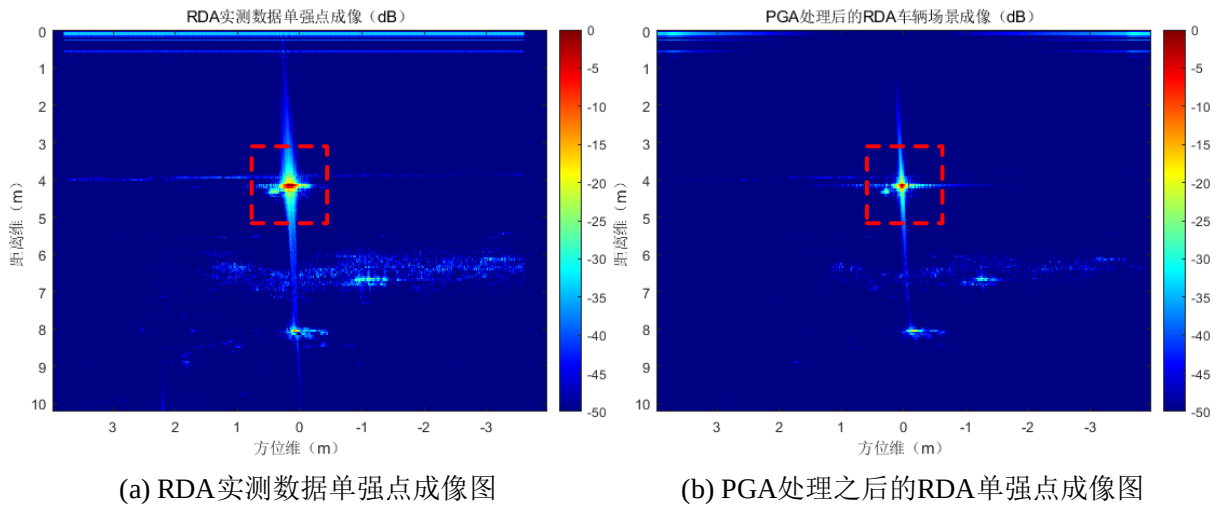


图 4-7 RDA 单个强点 PGA 自聚焦结果

最强点所在距离单元方位包络如图4-8所示。PGA处理后的方位包络的主瓣宽度减小，且副瓣宽度明显下降。在单强点场景下，PGA对RDA成像图是有效的。相较于RMA，PGA对于RDA图像的优化效果在强点处要差一些，但在其他区域，PGA对RDA图像的自聚焦效果与RMA图像相似。

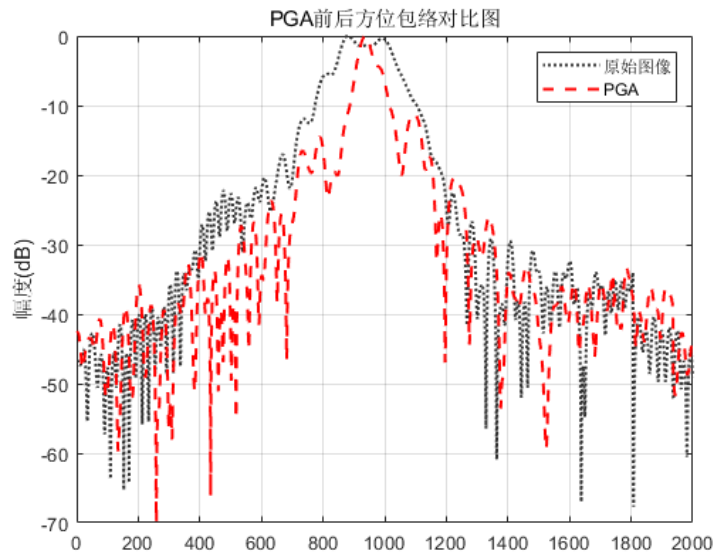
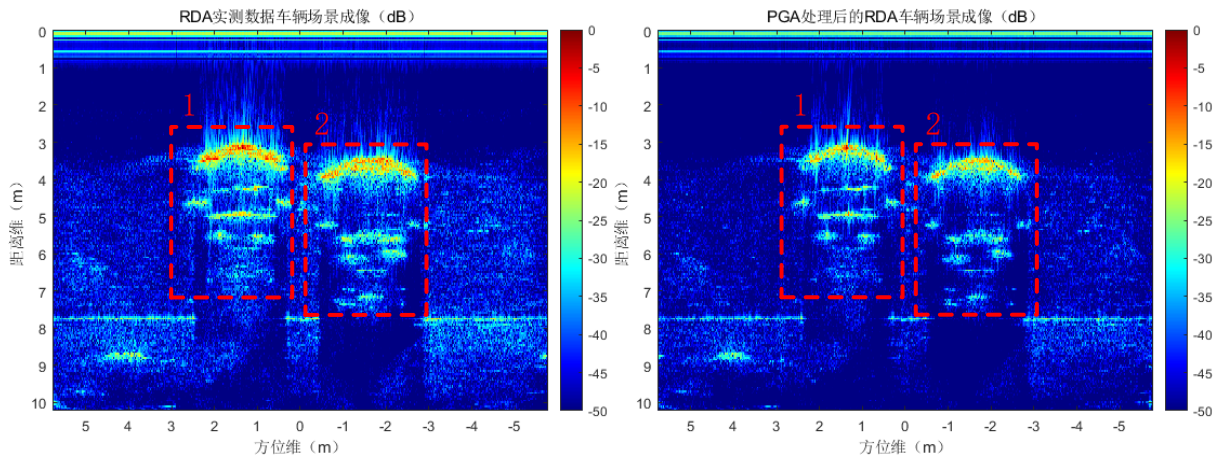


图 4-8 PGA 前后方位包络效果图

PGA处理后的RDA车辆场景图如图4-9所示。PGA处理后的图像车头部分得到了更好的聚焦，能量分布更均匀，同时，整张图片底噪下降。对于车辆场景的RDA成像图，PGA同样可以有效地实现方位向自聚焦。



(a) RDA实测数据车辆场景成像图

(b) PGA处理之后的RDA车辆场景成像图

图 4-9 RDA 车辆场景 PGA 自聚焦结果

4.4 本章小结

在本章中使用 PGA 对于 RDA、RMA、BPA 三种算法的有效性进行了理论推导。随后使用 PGA 对第三章中的成像图进行自聚焦处理并对结果进行方位包络分析。分析结果表明 PGA 对于三种算法具有不同程度的自聚焦效果，可以有效提升成像质量。

第五章 总结与展望

近十年来,自动驾驶技术逐渐成为学者们研究的热点,而车载毫米波雷达 SAR 成像由于可以凭借车辆自身的运动形成虚拟孔径,天然满足 SAR 成像条件而成为自动驾驶技术中一项重要的感知手段。然而,由于传统 SAR 成像技术通常基于星载、机载平台,成像场景与车载 SAR 成像场景相差悬殊,传统的 SAR 成像算法与运动补偿算法不再适用于车载 SAR 成像。相较于传统 SAR 成像,车载 SAR 成像较大的波束宽度、较大的斜视角、较小的斜距等都对于 SAR 成像技术提出了新的挑战。因此,本文针对车载毫米波 SAR 成像进行了一些研究,总结如下:

第一章中本文总结了 SAR 成像技术的发展历程,给出了部分星载与机载 SAR 系统的系统参数,进而提出车载毫米波 SAR 系统与传统 SAR 系统的不同之处。随后本文在总结传统 SAR 技术的同时梳理了目前毫米波车载 SAR 的发展现状与技术特点。

第二章中本文针对车载毫米波 SAR 成像技术成像场景与传统 SAR 成像场景的不同,建立了车载毫米波 SAR 成像的几何模型与信号模型;依据所提出的模型解释了 SAR 成像中的距离徙动现象。同时本文基于上述车载 SAR 成像模型提出了近场 SAR 成像所特有的快时间多普勒信号预处理步骤;随后基于上述预处理之后的信号本文对于 RDA、BPA、RMA 三种经典 SAR 成像算法在近场条件下进行推导并得出三种成像算法的成像流程。最后第二章中还进行了两种 SAR 运动补偿技术的理论推导。

第三章中本文对于第二章中所提出的三种近场 SAR 成像算法进行了仿真实验与实测数据验证。在仿真实验中,发现虽然三种算法均可以实现点目标的精确聚焦,但由于算法原理的不同,最终得到的点目标形态以及各算法的成像时间并不相同。在实测数据验证的过程中本文首先简要介绍了数据获取的过程,给出了实验测试参数。在实测处理中,本文选择了单强点场景、车辆场景以及全场景三种成像场景对于所提算法的成像效果进行了验证。成像结果表明三种成像算法均可较好地反映对应成像场景的形态、位置等特征。

第四章中本文首先进行了简单的理论推导验证 PGA 分别对于各成像算法的有效性。随后本文对于第三章中的三种成像算法成像选择了 PGA 进行处理分析。结果表明 PGA 对于 RMA、BPA、RDA 成像均有较好地补偿效果。

对于实际自动驾驶场景的应用来说车载毫米波 SAR 成像技术尚有一些问题,这里给出部分问题以及一些后续的发展方向:

首先是车载 SAR 成像系统的成像速度。对于自动驾驶领域来说,传感器的响应速度是至关重要的,目前的算法成像速度还远达不到辅助自动驾驶的技术要求。后续对于快速成

像算法的研究是很有必要的。

其次是车载毫米波 SAR 运动补偿算法的研究。车载 SAR 系统由于车辆运动的随机性与不稳定性，成像质量受车辆运动影响大，因此运动补偿算法对于车载 SAR 系统是必要的。而在复杂的成像场景中，目前的运动补偿算法无论是补偿的效果还是补偿的时间都很难达到辅助驾驶的需求。因此车载毫米波 SAR 运动补偿算法仍需进一步研究。

最后，本文所提出算法大多针对静止目标成像，在实际驾驶环境中，对于动目标的检测是不可或缺的。因此发展动目标 SAR 成像是很有必要性的。目前已有学者提出 video SAR 的概念，对于动目标进行成像，进而提高辅助驾驶的判断的准确性。相信这将是未来车载毫米波 SAR 成像的一个重要发展方向。

参考文献

- [1] James R J. A history of radar[J]. IEE Review, 1989, 35(9): 343-349.
- [2] Ausherman D A, Kozma A, Walker J L, et al. Developments in radar imaging[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984 (4): 363-400.
- [3] Long T, Liang Z, Liu Q. Advanced technology of high-resolution radar: target detection, tracking, imaging, and recognition[J]. Science China Information Sciences, 2019, 62: 1-26.
- [4] Pirasteh S, Safari H O, Mollae S. Digital Processing of SAR Data and Image Analysis Techniques[J]. Monitoring and Modeling of Global Changes: A Geomatics Perspective, 2015: 281-299.
- [5] 李春升, 杨威, 王鹏波. 星载 SAR 成像处理算法综述[J]. Journal of Radars, 2013.
- [6] Born G H, Dunne J A, Lame D B. Seasat mission overview[J]. Science, 1979, 204(4400): 1405-1406.
- [7] Townsend W. An initial assessment of the performance achieved by the Seasat-1 radar altimeter[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1980, 5(2): 80-92.
- [8] Attema E P W, Duchossois G, Kohlhammer G. ERS-1/2 SAR land applications: overview and main results[C]//IGARSS'98. Sensing and Managing the Environment. 1998 IEEE International Geoscience and Remote Sensing. Symposium Proceedings.(Cat. No. 98CH36174). IEEE, 1998, 4: 1796-1798.
- [9] Tsatsoulis C, Kwok R, Kwok R. The RADARSAT geophysical processor system[J]. Analysis of SAR data of the polar oceans: Recent Advances, 1998: 235-257.
- [10] 张庆君. 高分三号卫星总体设计与关键技术[J]. 测绘学报, 2017, 46(3): 269.
- [11] Koshkin N I, Savanevich V, Pohorelov A, et al. Ukrainian database and Atlas of light curves of artificial space objects[J]. Odessa Astronomical Publications, 2017, 30: 226-229.
- [12] Krasnogorsky M G, Shirokov P A. Prospects For Using Data From Kondor-E Earth Remote Sensing Space Radar System For Geoecological Monitoring Of The Arctic Shelf[C]//Arctic Shelf Oil & Gas Conference 2004. European Association of Geoscientists & Engineers, 2004: cp-185-00045.
- [13] Lange S. SAR-Lupe satellites launched[J]. Strategie & Technik (International Edition), 2007, 2(2007): 13-15.
- [14] Tapete D, Cigna F. COSMO-SkyMed SAR for detection and monitoring of archaeological and cultural heritage sites[J]. Remote Sensing, 2019, 11(11): 1326.
- [15] Naftaly U, Oron O. TECSAR—Program status[C]//2013 IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems (COMCAS 2013). IEEE, 2013: 1-4.
- [16] Brûlé L, Delisle D, Baeggli H, et al. RADARSAT-2 program update[C]//Proceedings. 2005 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2005. IGARSS'05. IEEE, 2005, 1: 3 pp.
- [17] Shimada M, Tadono T, Rosenqvist A. Advanced Land Observing Satellite (ALOS) and monitoring global environmental change[J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 98(5): 780-799.
- [18] Moore E, Freeman T, Hensley S. Spaceborne and airborne radar at Angkor: Introducing new technology to the ancient site[M]//Remote sensing in archaeology. New York, NY: Springer New York, 2007: 185-216.
- [19] 邢孟道, 保铮, 李真芳. 雷达成像算法进展[M]. 电子工业出版社, 2014.

-
- [20] Zhang L, Li H, Qiao Z, et al. A fast BP algorithm with wavenumber spectrum fusion for high-resolution spotlight SAR imaging[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2014, 11(9): 1460-1464.
 - [21] 邢涛, 胡庆荣, 李军, 等. 基于 SPECAN 技术的毫米波 SAR 成像算法[J]. 信号处理, 2015, 31(2): 215-220.
 - [22] 王佳慧, 刘衍琦, 王纪平, 等. 基于改进 PFA 的车载大斜视 SAR 成像算法[J]. 雷达科学与技术, 2023, 21(4): 411-419.
 - [23] Gorovyi I M, Bezvesilnyy O O, Vavriv D M. Modifications of range-Doppler algorithm for compensation of SAR platform motion instabilities[J]. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2014, 60(3): 225-231.
 - [24] Cumming I G, Wong F H. Digital processing of synthetic aperture radar data[J]. Artech house, 2005, 1(3): 108-110.
 - [25] Ulander L M H, Hellsten H, Stenstrom G. Synthetic-aperture radar processing using fast factorized back-projection[J]. IEEE Transactions on Aerospace and electronic systems, 2003, 39(3): 760-776.
 - [26] Iqbal H, Sajjad M B, Mueller M, et al. SAR imaging in an automotive scenario[C]//2015 IEEE 15th Mediterranean microwave symposium (MMS). IEEE, 2015: 1-4.
 - [27] Natterer F. The mathematics of computerized tomography[M]. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2001.
 - [28] Munson D C, O'Brien J D, Jenkins W K. A tomographic formulation of spotlight-mode synthetic aperture radar[J]. Proceedings of the IEEE, 1983, 71(8): 917-925.
 - [29] Frey O, Magnard C, Ruegg M, et al. Focusing of airborne synthetic aperture radar data from highly nonlinear flight tracks[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2009, 47(6): 1844-1858.
 - [30] Soumekh M. Time domain non-linear SAR processing[J]. Dept. Elect. Eng., State Univ. New York, New York, 2006.
 - [31] Rodriguez-Cassola M, Prats P, Krieger G, et al. Efficient time-domain image formation with precise topography accommodation for general bistatic SAR configurations[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2011, 47(4): 2949-2966.
 - [32] Stringham C, Long D G. Gpu processing for uas-based lfm-cw stripmap sar[J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2014, 80(12): 1107-1115.
 - [33] Nguyen L, Ressler M, Wong D, et al. Enhancement of backprojection SAR imagery using digital spotlighting preprocessing[C]//Proceedings of the 2004 IEEE Radar Conference (IEEE Cat. No. 04CH37509). IEEE, 2004: 53-58.
 - [34] Yegulalp A F. Fast backprojection algorithm for synthetic aperture radar[C]//Proceedings of the 1999 IEEE Radar Conference. Radar into the Next Millennium (Cat. No. 99CH36249). IEEE, 1999: 60-65.
 - [35] Dong Q, Sun G C, Yang Z, et al. Cartesian factorized backprojection algorithm for high-resolution spotlight SAR imaging[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 18(3): 1160-1168.
 - [36] Chen X, Sun G C, Xing M, et al. Ground Cartesian back-projection algorithm for high squint diving TOPS SAR imaging[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 59(7): 5812-5827.
 - [37] Zhang B, Xu G, Zhou R, et al. Multi-channel back-projection algorithm for mmwave automotive MIMO SAR imaging with Doppler-division multiplexing[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal

- Processing, 2022.
- [38] Farhadi M, Feger R, Fink J, et al. Space-variant phase error estimation and correction for automotive SAR[C]//2020 17th European Radar Conference (EuRAD). IEEE, 2021: 310-313.
- [39] Manzoni M, Tebaldini S, Monti-Guarnieri A V, et al. Multipath in automotive MIMO SAR imaging[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-12.
- [40] Jiang C, Tang S, Zhang L, et al. Real data imaging approach design for automotive SAR experiments[C]//2021 CIE International Conference on Radar (Radar). IEEE, 2021: 386-388.
- [41] Guo P, Wu F, Tang S, et al. Implementation Method of Automotive Video SAR (ViSAR) Based on Sub-Aperture Spectrum Fusion[J]. Remote Sensing, 2023, 15(2): 476.
- [42] Jung D H, Park S O. Experimental demonstration of ku-band FMCW automobile-based SAR in stripmap mode[C]//EUSAR 2018; 12th European Conference on Synthetic Aperture Radar. VDE, 2018: 1-3.
- [43] Carrara W G. Soptlight synthetic aperture radar[J]. Signal Processing Algorithms, 1995.
- [44] Li A. Algorithms for the implementation of Stolt interpolation in SAR processing[C]//IGARSS 1992; Proceedings of the 12th Annual International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 1992, 1: 360-362.
- [45] Lopez-Sanchez J M, Fortuny-Guasch J. 3-D radar imaging using range migration techniques[J]. IEEE Transactions on antennas and propagation, 2000, 48(5): 728-737.
- [46] Subiza B, Gimeno-Nieves E, Lopez-Sanchez J M, et al. An approach to SAR imaging by means of non-uniform FFTs[C]//IGARSS 2003. 2003 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Proceedings (IEEE Cat. No. 03CH37477). IEEE, 2003, 6: 4089-4091.
- [47] Laribi A, Hahn M, Dickmann J, et al. Performance investigation of automotive SAR imaging[C]//2018 IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility (ICMIM). IEEE, 2018: 1-4.
- [48] TS S N, Vandana G S, Pardhasaradhi B, et al. SAR imaging with automotive radar: Range migration algorithm, experiment, and future directions in automotive vehicle[C]//2022 IEEE 7th International Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering (ICRAIE). IEEE, 2022, 7: 382-387.
- [49] 陈权.基于优化坐标系的星载 SAR 成像方法研究[D].西安电子科技大学,2022.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2022.003400.
- [50] Qingjun Z, Yadong L I U. Overview of Chinese first C band multi-polarization SAR satellite GF-3[J]. 中国航天 (英文版), 2019, 18(3): 22-31.
- [51] Ender J H G, Berens P, Brenner A R, et al. Multi-channel SAR/MTI system development at FGAN: From AER to PAMIR[C]//IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 2002, 3: 1697-1701.
- [52] 任义.非理想轨迹机载 SAR 处理方法研究[D].西安电子科技大学,2022.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2022.003508.
- [53] Tsunoda S I, Pace F, Stence J, et al. Lynx: A high-resolution synthetic aperture radar[C]//2000 IEEE Aerospace Conference. Proceedings (Cat. No. 00TH8484). IEEE, 2000, 5: 51-58.
- [54] UMEHARA T, URATSUKA S, KOBAYASHI T, et al. 3-5 Development of Airborne high-resolution

- multi-parameter imaging radar SAR, Pi-SAR[J]. Journal of the Communications Research Laboratory, 2002, 49(2).
- [55] 张健丰.微小型无人机载 FMCW SAR 成像技术研究 with 系统实现[D].国防科技大学,2021.DOI:10.27052/d.cnki.gzjgu.2021.000036.
- [56] Kirk J C. Motion compensation for synthetic aperture radar[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1975 (3): 338-348.
- [57] Buckreuss S. Motion compensation for airborne SAR based on inertial data, RDM and GPS[C]//Proceedings of IGARSS'94-1994 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 1994, 4: 1971-1973.
- [58] Moreira A, Huang Y. Airborne SAR processing of highly squinted data using a chirp scaling approach with integrated motion compensation[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1994, 32(5): 1029-1040.
- [59] Reigber A, Alivizatos E, Potsis A, et al. Extended wavenumber-domain synthetic aperture radar focusing with integrated motion compensation[J]. IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation, 2006, 153(3): 301-310.
- [60] Tagliaferri D, Rizzi M, Nicoli M, et al. Navigation-aided automotive SAR for high-resolution imaging of driving environments[J]. IEEE Access, 2021, 9: 35599-35615.
- [61] Wu H, Zwick T. A novel motion compensation algorithm for automotive SAR: Simulations and experiments[C]//German Microwave Conference Digest of Papers. IEEE, 2010: 222-226.
- [62] Iqbal H, Löffler A, Mejdoub M N, et al. Realistic SAR implementation for automotive applications[C]//2020 17th European Radar Conference (EuRAD). IEEE, 2021: 306-309.
- [63] Cacciamano A, Giusti E, Capria A, et al. Contrast-optimization-based range-profile autofocus for polarimetric stepped-frequency radar[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2009, 48(4): 2049-2056.
- [64] Gao Y, Yu W, Liu Y, et al. Sharpness-based autofocusing for stripmap SAR using an adaptive-order polynomial model[J]. IEEE Geoscience and remote sensing letters, 2013, 11(6): 1086-1090.
- [65] Xiong T, Xing M, Wang Y, et al. Minimum-entropy-based autofocus algorithm for SAR data using chebyshev approximation and method of series reversion, and its implementation in a data processor[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2013, 52(3): 1719-1728.
- [66] Manzoni M, Rizzi M, Tebaldini S, et al. Residual motion compensation in automotive MIMO SAR imaging[C]//2022 IEEE Radar Conference (RadarConf22). IEEE, 2022: 01-07.
- [67] Manzoni M, Tagliaferri D, Rizzi M, et al. Motion estimation and compensation in automotive MIMO SAR[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 24(2): 1756-1772.
- [68] Xu G, Pei H, Jiang M, et al. High-resolution mmWave SAR imagery for automotive parking assistance[J]. IEEE Journal on Miniaturization for Air and Space Systems, 2022, 4(1): 54-61.
- [69] Bezvesilniy O O, Gorovyi I M, Vavriv D M. Estimation of phase errors in SAR data by local-quadratic map-drift autofocus[C]//2012 13th International Radar Symposium. IEEE, 2012: 376-381.
- [70] Cantalloube H M J, Nahum C E. Multiscale local map-drift-driven multilateration SAR autofocus using fast polar format image synthesis[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2011,

-
- 49(10): 3730-3736.
- [71] Ran L, Liu Z, Li T, et al. Extension of map-drift algorithm for highly squinted SAR autofocus[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2017, 10(9): 4032-4044.
 - [72] Chan H L, Yeo T S. Noniterative quality phase-gradient autofocus (QPGA) algorithm for spotlight SAR imagery[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1998, 36(5): 1531-1539.
 - [73] Thompson D G, Bates J S, Arnold D V. Extending the phase gradient autofocus algorithm for low-altitude stripmap mode SAR[C]//Proceedings of the 1999 IEEE Radar Conference. Radar into the Next Millennium (Cat. No. 99CH36249). IEEE, 1999: 36-40.
 - [74] Zhang L, Qiao Z, Xing M, et al. A robust motion compensation approach for UAV SAR imagery[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2012, 50(8): 3202-3218.
 - [75] Xu G, Xing M, Zhang L, et al. Robust autofocusing approach for highly squinted SAR imagery using the extended wavenumber algorithm[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2013, 51(10): 5031-5046.
 - [76] Evers A, Jackson J A. A generalized phase gradient autofocus algorithm[J]. IEEE Transactions on Computational Imaging, 2019, 5(4): 606-619.
 - [77] Zhou S, Xing M, Xia X G, et al. An azimuth-dependent phase gradient autofocus (APGA) algorithm for airborne/stationary BiSAR imagery[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2013, 10(6): 1290-1294.
 - [78] Farhadi M, Feger R, Fink J, et al. Phase error estimation for automotive SAR[C]//2020 IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility (ICMIM). IEEE, 2020: 1-4.
 - [79] Farhadi M, Feger R, Fink J, et al. Space-variant phase error estimation and correction for automotive SAR[C]//2020 17th European Radar Conference (EuRAD). IEEE, 2021: 310-313.
 - [80] Farhadi M, Feger R, Fink J, et al. Synthetic aperture radar imaging of moving targets for automotive applications[C]//2021 18th European Radar Conference (EuRAD). IEEE, 2022: 453-456.
 - [81] 邢孟道,林浩,陈溅来,等.多平台合成孔径雷达成像算法综述[J].雷达学报,2019,8(06):732-757.
 - [82] Meng Z, Zhang L, Li J, et al. Time-domain azimuth-variant MOCO algorithm for airborne SAR imaging[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2022, 19: 1-5.

致 谢

行文至此，也算是为四年的本科生活画上了一个句号。回首四年大学时光，回忆的画面在眼前闪过，学会的知识、认识的朋友、做过的傻事一起构建了这幅青春画卷。这是我人生中一段宝贵的经历，我将永远铭记这段美好的回忆。

作为一名从未接触过科研的本科生，我在完成毕业设计的过程中曾遇到过许许多多的困难。在解决问题的过程中，我接受了许多人的指导，也受到了很多人的鼓励。在这里，我想向他们表示我的感谢。

首先我想感谢的是我的毕业设计指导老师黄岩老师。作为我迈入科研领域的领路人，黄老师博闻强识，在我研究的大方向上能够给出精确的指导，使我的工作得以稳步推进。同时，黄老师平易近人的待人风格与严谨认真的工作态度也给我留下了很深的印象，使我受益匪浅。在此，我想向黄老师表示衷心地感谢！

其次，我想感谢的是指导我的师兄邓坤。由于个人知识储备有限，我在最初接触 SAR 相关内容时常常会产生一些幼稚的疑问。在这个过程中，我非常幸运地遇到了邓坤师兄，非常感谢邓坤师兄能够包容我的无知，在我学习相关知识的过程中给予我耐心而又细致地指导，让我能够在短时间内快速成长。感谢邓坤师兄对于我的悉心指导与帮助！

最后，我想感谢所有支持、陪伴我的家人和朋友，感谢他们给予我的支持和鼓励，正是这些生活中的美好，支撑着我一路走下去。